

Mobile App zur Reduktion von Rauch- verlangen durch Cue-Labeling im Alltag

Konzeption, Entwicklung und Wirksamkeits- studie einer KI-gestützten App zur Benennung von Rauchreizen

vorgelegt von

Stefan Berger

Matrikelnummer: 401000

dem Fachbereich VI – Informatik und Medien
der Berliner Hochschule für Technik Berlin
vorgelegte Masterarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades

Master of Science (M.Sc.)

im Studiengang

Medizinische Informatik

Tag der Abgabe 7. Juni 2026



Gutachter

Prof. Dr. Friedhelm Mündemann Technische Hochschule Brandenburg
Prof. Dr. Selcan Ipek-Ugay Berliner Hochschule für Technik

Kurzfassung

Die Kurzfassung gibt ein kurzes und prägnantes Bild der gesamten Arbeit. Sie soll den Leser neugierig machen und klarmachen, was zu erwarten ist. Erreichte Ergebnisse werden kurz umrissen.

Abstract

Bachelor and Master-Theses usually are often written in german. Nevertheless, their content may be interesting for people being not able to read german. In order to awaken their interest in this topic, an abstract in english is given. The experimental results and analysis are shown in short

TODOs

TODO

Datenschutzerklärung
Einwilligungserklärung
Doku des AVV und DPA
BSI TR-03161
Affinity Publisher
Support-Button
Hinweis auf Datenmenge bei Modell-Download
Widerrufbutton
Referenz Overleaf

Meilenstein

Durchführung der App-Studie
Durchführung der App-Studie
Durchführung der App-Studie
Software-Prototyp
?
Software-Prototyp
Software-Prototyp
?
Software-Prototyp
?

Erklärung

Ich versichere, dass ich diese Abschlussarbeit ohne fremde Hilfe selbstständig verfasst und nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Datum

Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

Einführung	3
1 Grundlagen und verwandte Arbeiten	9
1.1 Gesundheitsökonomischer Hintergrund	9
1.2 Rauchverlangen, Auslöserreize und Cue-Labeling	10
1.3 Digitale und immersive Interventionen	11
1.4 Messung, Stichprobenplanung und klinische Einordnung	12
2 Rechtliche Rahmenbedingungen	17
2.1 Teilnahme	17
2.2 Datenschutz	17
2.3 Urheber- und Markenrecht	19
3 Evaluation geeigneter KI-Modelle	21
3.1 Technische Grundlagen der KI-gestützten Reizerkennung	21
4 Technische Anforderungen an Endgeräte	27
4.1 Grundfunktionen	27
4.2 KI-Funktionalität	27
5 Appentwicklung	29
6 Planung und Durchführung der App-Studie	37
6.1 Zielsetzung und Studienlogik	37
6.2 Studiendesign	37
6.3 Einschluss, Rekrutierung und Teilnahmeprüfung	38
6.4 Ablauf der Teilnahme	38
6.5 Datenflüsse im Studienbetrieb	39
6.6 Studienbetrieb, Monitoring und Support	39
6.7 Qualitätssicherung und Auswertungsvorbereitung	39
7 Auswertung der Berichte	41
8 Fazit und Ausblick	49
A Adressen	57
A.1 Suchthilfeverzeichnis der DHS	57
A.2 infodrog Suchtindex	63
B Flyer	70
C Studieninformation	73

D Datenschutzerklärung

76

Abbildungsverzeichnis

Einführung

Kapitel 1

Grundlagen und verwandte Arbeiten

1.1 Gesundheitsökonomischer Hintergrund

Die Motivation der Arbeit liegt in einem vermeidbaren Gesundheits- und Kostenproblem. Das Deutsche Krebsforschungszentrum beziffert die direkten jährlichen Kosten des Rauchens in Deutschland auf 25,41 Milliarden Euro. Ihre Berechnung beruht auf krankheitsspezifischen Kostenmodellen und umfasst insbesondere Kosten für ambulante und stationäre Behandlung, Arzneimittel, Pflege und Rehabilitation. Einschließlich indirekter Kosten durch Produktivitätsverluste wurde die volkswirtschaftliche Last noch um ein Vielfaches höher veranschlagt [1]. Schon kleine, niedrigschwellige Beiträge zur Unterstützung des Rauchstopps können relevant sein, wenn sie skalierbar sind und ohne hohe Zugangshürden verfügbar sind.

Auch aktuelle gesundheitspolitische Quellen ordnen Rauchen weiterhin als wesentliches Präventionsziel ein. Das Bundesministerium für Gesundheit beschreibt Rauchen als das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko in Deutschland und nennt die Reduktion des Tabakkonsums als wichtiges gesundheitspolitisches Ziel [2]. Der Epidemiologische Suchtsurvey 2024 zeigt, dass Tabakkonsum nicht auf junge Zielgruppen beschränkt ist. In der Gesamtgruppe der 18- bis 64-Jährigen liegt der Anteil der Raucherinnen und Raucher bei 21,8 %, in den Altersgruppen von 30 bis 59 Jahren bei über einem Fünftel und bei den 60- bis 64-Jährigen nur leicht darunter [3]. Für die Wirksamkeitsstudie in dieser Arbeit wurden deshalb ebenfalls Teilnehmende in der Altersgruppe 30 bis 65 Jahre vorgesehen.

Die WHO-Leitlinie zur Tabakentwöhnung bei Erwachsenen empfiehlt digitale Interventionen als mögliche Unterstützung für Personen, die ihren Tabakkonsum beenden möchten. Dabei werden Textnachrichten mit höherer Sicherheit empfohlen als Smartphone-Apps und KI-basierte Interventionen, für die die Gewissheit der Evidenz geringer ist [4]. Für diese Arbeit wird ein Prototyp zur experimentellen Prüfung eines spezifischen Wirkmechanismus im Alltag entwickelt.

In Deutschland werden Prävention und Tabakentwöhnung durch Krankenkassen und deren Bonusprogramme unterstützt. Das Bundesministerium für Gesundheit beschreibt Prävention als Aufgabe, die sowohl individuelles Verhalten als auch Lebenswelten adressiert und erwähnt digitale Präventionsangebote als Teil des Zugangs zu gesundheitsfördernden Maßnahmen [5]. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat Details für einen neuen Leistungsanspruch auf Arzneimittel zur Tabakentwöhnung bei schwerer Tabakabhängigkeit definiert und Anforderungen an begleitende Programme beschrieben [6]. Bonusprogramme gesetzlicher Krankenkassen können gesundheitsförderliches Verhalten finanziell honorieren, sind aber uneinheitlich und freiwillig [7]. Die Studie in dieser Arbeit untersucht einen appbasierten Mechanismus, der perspektivisch versorgungsrelevant werden könnte, wenn Wirksamkeit, Sicherheit und Nutzbarkeit überzeugend nachgewiesen werden.

1.2 Rauchverlangen, Auslöserreize und Cue-Labeling

Rauchverlangen ist für diese Arbeit die wichtigste Größe. Es wird die subjektiv berichtete Stärke des akuten Verlangens nach dem Rauchen in einer konkreten Situation erfasst. Solches Verlangen kann durch interne und externe Auslöserreize beeinflusst werden. Externe Auslöser sind beispielsweise Zigaretten, Feuerzeuge, Aschenbecher, Rauch, rauchende Personen oder soziale Situationen, die mit Rauchen verbunden sind. Mit einer mobilen App lassen sich diese Reize leicht erzeugen, weil Smartphones Bilder darstellen und durch Nutzung der Kamera alltagsnahe visuelle Kontexte erfassen können.

Die Forschungsfrage der Masterarbeit knüpft direkt an eine Laborstudie von Tabibnia et al. an. Ausgangspunkt dieser Arbeit ist Affect Labeling, also das sprachliche Benennen emotional bedeutsamer Erfahrungen oder Reize. Die Urheber der Studie übertragen diesen Ansatz auf rauchbezogene Reize und sprechen von Cue-Labeling. In der Cue-Labeling-Bedingung sollten Teilnehmende nicht den eigenen inneren Zustand benennen, also nicht etwa „Verlangen“, sondern sichtbare Merkmale des Reizes, etwa „smoke“ oder „puff“. Dieser Ansatz einer kurzen, objektiven Benennung eines wahrgenommenen Auslösers wird in dieser Arbeit übernommen [8].

Die Laborstudie umfasste 50 Erwachsene, die täglich rauchten, zwischen 20 und 65 Jahre alt waren und vor der fMRT-Untersuchung für zwölf Stunden nicht rauchen sollten. Die Aufgabe bestand aus vier Bedingungen. In der neutralen Matching-Bedingung wurden neutrale Bilder einander zugeordnet. In der Cue-Matching-Bedingung wurden rauchbezogene Bilder anderen rauchbezogenen Bildern zugeordnet. In der Cue-Labeling-Bedingung wurde einem rauchbezogenen Bild eines von zwei rauchbezogenen Wörtern zugeordnet. In der Gender-Labeling-Bedingung wurde als Kontrollbedingung das Geschlecht einer abgebildeten Person benannt. Verwendet wurden unter anderem Bilder aus etablierten Bilddatenbanken und zugekaufte Bildmaterialien [8]. Neben dem psychologischen Wirkmechanismus liefert die Studie damit auch methodisches Grundmuster für die App.

Die Ergebnisse zeigen zunächst, dass die rauchbezogenen Bilder tatsächlich Rauchverlangen auslösten. Das berichtete Verlangen war in der Cue-Matching-Bedingung höher als in der neutralen Matching-Bedingung. Entscheidend für diese Arbeit ist der Vergleich zwischen Cue-Matching und Cue-Labeling: Das berichtete Verlangen war während Cue-Labeling niedriger als während Cue-Matching, der Gesamteffekt war jedoch klein (Hedges' $g = -0,11$). Zusätzlich zeigte sich geringere Aktivierung im Precuneus, einem Areal, das in der Studie selbst positiv mit dem berichteten Rauchverlangen assoziiert war. Der Effekt war altersabhängig. Ab einem Johnson-Neyman-Grenzwert von 46,7 Jahren war das Verlangen während Cue-Labeling niedriger als während Cue-Matching und näherte sich der neutralen Bedingung an; für diese ältere Teilgruppe wurde ein Effekt von $g = -0,29$ berichtet [8].

In der App-Studie wird Cue-Labeling als prüfbare Hypothese behandelt. Laborbedingungen erlauben kontrollierte Reizdarbietung, einheitliche Zeitfenster, standardisierte Antwortoptionen, fMRT-kompatible Abläufe und geringere Ablenkung. Im Alltag variieren Kontext, Motivation, Nikotinstatus, Stress, Umgebung und Smartphone-Nutzung. Außerdem können Bilder auf einem Display reale Rauchreize nur begrenzt abbilden. Die App muss daher den Laborvergleich möglichst sauber nachbilden. Cue-Labeling und Cue-Matching benötigen vergleichbare Reize, eine kontrollierte Reihenfolge und eine unmittelbare Erfassung des Rauchverlangens. Zugleich muss die App alltagstauglich, fehlertolerant und ohne ausführliche Einweisung nutzbar sein.

Als Messbezug dient der Questionnaire on Smoking Urges [9]. Für eine längere klinische Studie wäre ein validiertes mehrdimensionales Instrument vorzuziehen. Für die hier geplante App-Studie spricht jedoch die Machbarkeit für eine einfache Selbstberichtsskala von 0 bis 100. Jede zusätzliche Frage würde die Bedienlast erhöhen und könnte die Abbruchrate erhöhen.

1.3 Digitale und immersive Interventionen

Digitale Interventionen werden in der Tabakentwöhnung vor allem eingesetzt, um Reichweite, zeitliche Verfügbarkeit und niedrige Zugangsschwellen zu erreichen. Smartphone-Apps können Erinnerungen, Selbstbeobachtung, Rückmeldungen, psychoedukative Inhalte und situationsbezogene Unterstützung verbinden. Die WHO-Leitlinie zeigt jedoch auch, dass die Evidenz nicht für alle digitalen Formate gleich stark ist [4].

Verwandt sind Arbeiten zu Cue Exposure in virtuellen und erweiterten Umgebungen. Cue Exposure beruht auf der wiederholten Darbietung suchtbbezogener Reize, ohne dass die gewohnte Konsumhandlung erfolgt. Dadurch soll die Reaktion auf den Reiz abgeschwächt werden. Pericot-Valverde et al. beschreiben Cue Exposure Treatment (CET) als kontrollierte und wiederholte Exposition gegenüber drogenbezogenen Reizen mit dem Ziel, auslöserreizbedingtes Verlangen zu reduzieren [10]. Die Relevanz für diese Arbeit liegt in der gemeinsamen Annahme, dass visuelle Rauchreize messbares Verlangen auslösen und für Interventionen verwendet werden können. Zugleich unterscheidet sich die App dieser Arbeit wesentlich von CET. Sie soll Reize nicht passiv wiederholt darbieten, sondern fordert die Benutzenden zu einer aktiven Benennungs- beziehungsweise Zuordnungsaufgabe auf.

Die randomisierte klinische Studie von Pericot-Valverde et al. ist für die Einordnung besonders wichtig, weil sie die Grenzen eines plausiblen Reizexpositionsansatzes zeigt. In der Studie wurden 102 behandlungssuchende Raucherinnen und Raucher zufällig auf eine sechswöchige kognitiv-verhaltenstherapeutische Gruppenbehandlung (CBT, $n = 52$) oder CBT plus fünf individuelle VR-basierte Cue-Exposure-Sitzungen (CBT+CET, $n = 50$) verteilt [10]. Die virtuellen Umgebungen enthielten alltagsnahe Rauchkontexte wie Pub, Frühstück oder Mittagessen zu Hause, Kaffee im Café, Restaurant, Warten auf der Straße und Fernsehen am Abend. Teilnehmende konnten sich in den Umgebungen bewegen, mit rauchbezogenen Objekten interagieren und gaben während der Exposition ihr Rauchverlangen auf einer visuellen Analogskala von 0 bis 100 an [10]. Das Ergebnis ist zwiespältig. CBT+CET reduzierte cue-induziertes Rauchverlangen über die VR-Expositionssitzungen hinweg, verbesserte aber weder Retention noch Abstinenzraten gegenüber CBT allein. Zusätzlich war die Rückfallrate im 12-Monats-Follow-up in der CBT+CET-Gruppe höher als in der CBT-Gruppe (Wald- $\chi^2 = 4,796$, $p = 0,029$) [10]. In dieser Arbeit ist die kurzfristige Reduktion von Verlangen ein relevanter Endpunkt. Mittel- und langfristige Wirkungen bleiben eine Unbekannte, und das Auslösen von Rauchreizen hat möglicherweise auch unerwünschte kurzfristige Wirkungen. Die App-Studie muss die Belastung gering halten, Abbruchmöglichkeiten vorsehen und die Ergebnisse auf kurzfristiges Verlangen begrenzen.

Noch näher an mobilen Alltagssituationen liegt die Arbeit von Dougan et al. zu Augmented Reality als Unterstützung der Rauchentwöhnung [11]. Das zugehörige Studienprotokoll beschreibt den Vorteil, virtuelle Rauchreize in die natürliche Umgebung der Nutzenden einzublenden. Damit soll das bekannte Problem adressiert werden, dass in einem Labor gelernte Effekte im Alltag nicht zuverlässig generalisieren. Für die App dieser Arbeit wurde bewusst ein technisch einfacher Ansatz gewählt. Statt Rauchreize dreidimensional in den Raum zu projizieren, werden Bilder präsentiert oder durch ein Klassifikationsmodell aus selbstgewählten Bildern erkannt. Diese Entscheidung reduziert Entwicklungsaufwand, Geräteabhängigkeit und Fehlerrisiken. Sie passt zum Rahmen einer Masterarbeit, in der Robustheit, Datenschutz und Studiendurchführung höher zu gewichten sind als Immersion oder technische Aktualität.

Die verwandten Arbeiten zeigen damit, dass es einerseits digitale und immersive Interventionen gegen Rauchverlangen gibt, aber andererseits die spezifische Übertragung von Cue-Labeling in den Alltag bislang nicht etabliert ist. Diese Masterarbeit positioniert sich genau in dieser Lücke. Sie verbindet eine verhaltensmedizinische Wirkung mit einer Android-Implementierung und einer kontrollierten Alltagsmessung.

1.4 Messung, Stichprobenplanung und klinische Einordnung

Die geplante App-Studie vergleicht Cue-Labeling und Cue-Matching derselben Personen. Für die statistische Auswertung ist also nicht der Unterschied zwischen zwei unabhängigen Gruppen maßgeblich, sondern die Verteilung der paarweisen Differenzen. In der Gesamtstichprobe der Laborstudie war der Unterschied zwischen Cue-Matching und Cue-Labeling klein, in der älteren Teilgruppe ab etwa 47 Jahren größer, aber weiterhin moderat [8]. Umgerechnet von der dortigen Skala von 1 bis 5 auf die in CueLens vorgesehene Skala von 0 bis 100 entspricht eine Differenz von 0,1 Skalenpunkten ungefähr 2,5 Punkten und eine Differenz von 0,2 Skalenpunkten ungefähr 5 Punkten.

Die Stichprobenplanung orientiert sich an klassischer Power-Analyse nach Cohen [12]. Zugleich ist die neuere methodische Diskussion zu berücksichtigen. Giner-Sorolla et al. betonen, dass Power eine Eigenschaft eines konkreten statistischen Tests ist und dass Stichprobengrößen nicht allein nach Faustregeln bewertet werden sollten [13]. Ein alltagsnahes gepaartes Design mit wiederholten Berichten pro Person kann effizienter sein als ein reines Between-Subjects-Design. Die für die Pilotstudie angestrebten 68 verwertbaren Teilnehmenden sind daher als begründete Pilotplanung zu verstehen, nicht als Garantie für einen belastbaren Nachweis.

Eine statistisch signifikante Differenz ist außerdem nicht automatisch klinisch bedeutsam. Weinfurt unterscheidet zwischen einer Veränderung, die für Patientinnen und Patienten wahrnehmbar ist, und einer Veränderung, die im jeweiligen Kontext als wertvoll beurteilt wird [14]. Diese Unterscheidung ist auch für diese Arbeit wichtig. Eine mittlere Reduktion um wenige Punkte auf einer 0-bis-100-Skala kann statistisch nachweisbar, aber für einzelne Nutzende kaum spürbar oder im Alltag wenig wertvoll sein. Umgekehrt kann eine kleine, wiederholt verfügbare Entlastung in kritischen Situationen subjektiv nützlich sein, wenn die App wenig Aufwand erzeugt und keine relevanten Risiken mit sich bringt.

Kapitel 2

Rechtliche Rahmenbedingungen

2.1 Teilnahme

Für die Teilnahme an der CueLens-Studie werden Teilnahmevereinbarungen mit Privatpersonen getroffen. Eine Teilnahme ist nur möglich, wenn alle Bedingungen erfüllt sind: Teilnehmende müssen deutsch oder englisch lesen können, über ein Android-Endgerät mit Internetzugang verfügen, dauerhaft in Deutschland oder der Schweiz leben, zwischen 30 und 65 Jahre alt sein und mindestens zehn Zigaretten pro Tag rauchen. Außerdem darf jede Person nur einmal teilnehmen, und es müssen 20 Selbstberichte abgegeben werden.

Während das Sprachverständnis bereits die Anmeldung und das Endgerät die Teilnahme an der Studie überhaupt erst ermöglichen, ist der gewöhnliche Aufenthaltsort für die Teilnehmenden vor allem in Fragen wichtig, die den Schutz ihrer Daten betreffen. Das Alter und der Rauchstatus werden mittels Selbstauskunft überprüft. Eine vorsätzlich falsche Selbstauskunft ist gemäß § 123 BGB beziehungsweise Art. 28 OR vertragswidrig. Insofern auffällige Selbstberichte müssen nicht von der Auswertung ausgeschlossen, können aber als Ausreißer interpretiert werden. Einmalige Teilnahme kann praktikabel anhand von Namen und Bankverbindungen festgestellt werden. Die Anzahl der Selbstberichte pro App-Installation kann datenschutzgerecht gespeichert und zur Verifizierung herangezogen werden.

Die Ausweisprüfung und ein klinischer Test des Kohlenmonoxid-Gehalts im Atem oder des Cotiningehalts im Blut wären effektiver, um Teilnahme, Alter beziehungsweise Rauchstatus zu überprüfen. Im Rahmen dieser Masterarbeit sind diese Maßnahmen nicht verhältnismäßig und wären zum Teil auch unzulässig.

Nach abgeschlossener Teilnahme an der Studie wird eine vereinbarte Aufwandsentschädigung an die Teilnehmenden gezahlt.

2.2 Datenschutz

Für die CueLens-Studie werden personenbezogene, gesundheitsbezogene Daten erhoben. Diese Daten werden auf Servern in der EU gespeichert und in die Schweiz übertragen. Die Gesetze der beiden Rechtsordnungen sind ähnlich, und die grenzüberschreitende Übertragung ist unproblematisch, wenn die Informationspflichten gegenüber den Teilnehmenden eingehalten werden.

Der Artikel 1 der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO) nennt den Schutz der Grundrechte natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sowie den Verkehr personenbezogener Daten in der Europäischen Union als Gegenstand und Ziele. Das schweizerische Bundesgesetz über den Datenschutz (Datenschutzgesetz, DSG) nennt in Artikel 1 den Zweck, die Grundrechte von natürlichen Personen, über die Personendaten bearbeitet werden, zu schützen. Der wichtigste konzeptionelle Unterschied zwischen beiden Gesetzen ist das grundsätzliche Verbot der Verarbeitung personenbezogener Daten, außer bei Vorliegen be-

stimmter Bedingungen, in der DSGVO, und die ausdrückliche Erlaubnis bei Vorliegen bestimmter Bedingungen im DSG. Die Bedingungen sind größtenteils gleich, sodass beide Gesetze den gleichen Effekt haben.

Das vorliegende Dokument enthält keine personenbezogene Daten von Studienteilnehmern.

In Art. 5 DSGVO und Art. 6 DSG ist festgelegt, dass nur die für einen eindeutigen Zweck erforderlichen minimalen Datenmengen erhoben werden dürfen, dass die betroffenen Personen die Erhebung nachvollziehen können müssen, und dass die personenbezogenen Daten nur für die Dauer der zweckentsprechenden Bearbeitung gespeichert werden dürfen.

Für die CueLens-Studie werden Name, E-Mail-Adresse, Alter, ungefähre Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, 20 Selbstberichte zum Rauchverhalten und Zahlungsverbindungen der Teilnehmenden benötigt.

Weiterhin müssen die Teilnehmenden vor der Teilnahme in die Verwendung ihrer personenbezogenen Daten (Art. 6 DSGVO, Art. 6 DSG) beziehungsweise ihrer Gesundheitsdaten (Art. 9 DSGVO, Art. 6 DSG) einwilligen. Sie haben nach Art. 7 DSGVO beziehungsweise Art. 30 DSG das Recht, ihre Einwilligung zu widerrufen. Die bis zum Zeitpunkt eines Widerrufs erhobenen Daten dürfen aber weiterhin verwendet werden.

Der Nachweis der Einwilligung wird gemäß Art. 7 DSGVO beziehungsweise Art. 6 DSG aufbewahrt. Dabei wird bei deutschen Teilnehmenden die dreijährige regelmäßige Verjährungsfrist nach § 195 BGB und bei Schweizer Teilnehmenden die Frist von zehn Jahren nach Art. 127 OR berücksichtigt.

In Art. 13 DSGVO und Art. 19 DSG ist vorgesehen, dass betroffenen Personen zum Zeitpunkt der Erhebung ihrer personenbezogenen Daten der Name und die Kontaktdaten des Verantwortlichen mitgeteilt werden. In der CueLens-Studie heißt der Verantwortliche Stefan Berger und ist unter der E-Mail-Adresse datenschutz@each-and-every.de kontaktierbar. Weiterhin müssen den Teilnehmenden der Zweck und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, die Kategorien der personenbezogenen Daten, die Empfänger der Daten und die Übertragung der Daten in die Schweiz beziehungsweise nach Deutschland mit Angemessenheitsbeschluss gemäß Art. 45 DSGVO beziehungsweise Art. 16 DSG mitgeteilt werden.

Im Anhang D befindet sich die Datenschutzerklärung, die für die Teilnehmenden erstellt wurde.

Die technischen Komponenten, die für die Studie verwendet werden, müssen nach Art. 25 und 32 DSGVO beziehungsweise Art. 7 und 8 DSG so ausgelegt und eingestellt werden, dass die Datenschutzgrundsätze eingehalten werden. Der Austausch von Daten geschieht ausschließlich über verschlüsselte HTTPS- oder SFTP-Verbindungen. Bei Zugriffsberechtigungen für Quelltext sowie Daten und Funktionen der App und des Servers wird das Prinzip der geringsten Privilegien angewandt. Die App überträgt maximal 20 Selbstberichte, und die Selbstberichte werden anonymisiert. Gegen missbräuchliche Serveranfragen werden verfügbare Dienste zur App-Integrität genutzt.

Alle Teilnahmedaten werden über den Webpace-Anbieter [united-domains.de](https://www.united-domains.de) auf einem Anwendungsserver in Deutschland gespeichert, und es wird eine Sicherungskopie beim Webpace-Anbieter [infomaniak.com](https://www.infomaniak.com) in der Schweiz gepflegt. Es wurde mit [united-domains GmbH](https://www.united-domains.de) und [Infomaniak Network AG](https://www.infomaniak.com) jeweils eine Vereinbarung über die Verarbeitung von Daten gemäß Art. 28 DSGVO beziehungsweise Art. 9 DSG getroffen.

Studienergebnisse werden ausschließlich aus anonymisierten Daten gewonnen. Kontakt- und Zahlungsinformationen werden für die Überprüfung der Teilnahme und Abrechnung der Aufwandsentschädigung benötigt.

Die in diesem Kapitel genannten Grundsätze und Vorgehensweisen werden für die Dauer dieser Arbeit, insbesondere für die Appentwicklung, die Planung und Durchführung der App-Studie und der Auswertung der Berichte, eingehalten.

2.3 Urheber- und Markenrecht

Bei der Präsentation von Auslöserreizen und der Klassifizierung von Bildern müssen die Rechte der Eigentümer der Dateien, der abgebildeten Personen und der Inhaber der abgebildeten Marken beachtet werden. Die einfachste Methode, mit der diese Rechte gewahrt bleiben, ist die Verwendung selbst erstellter Bilder ohne erkennbare Personen und Marken.

Die Bilder für Cue-Matching und Cue-Labeling werden entweder mit einer Kamera selbst erstellt, durch KI generiert oder modelliert. Dabei wird darauf geachtet, dass die Bilder frei von urheberrechtlich und markenrechtlich geschützten Inhalten und erkennbaren Personen sind.

Während der Nutzung der App können eigene Bilddateien und Kamerabilder verwendet werden. Bilder aus diesen Quellen werden ausschließlich innerhalb der App für die Klassifizierung und direkt anschließendes Cue-Matching oder Cue-Labeling verwendet. Danach werden sie verworfen und nicht gespeichert. Insbesondere werden durch die App keine Bilder an jegliche Empfänger übermittelt.

Der Name der Studie ist CueLens. Der Name wird nicht als Marke eingetragen. In deutschen (DP-MA), schweizerischen (IGE), europäischen (EUIPO) und globalen (WIPO) Markenregistern sowie im Google Play Store wurden zum Suchbegriff „CueLens“ keine bestehende Einträge gefunden.

Kapitel 3

Evaluation geeigneter KI-Modelle

3.1 Technische Grundlagen der KI-gestützten Reizerkennung

Die App kann zwei Arten von Reizen verwenden. Erstens können vordefinierte Bilder eingesetzt werden, deren Kategorie und Label bereits bekannt sind. Zweitens können Nutzende eigene Bilder oder Kamerabilder verwenden. Dann muss die App erkennen, ob und welche rauchbezogenen Objekte oder Szenen enthalten sind. Diese zweite Variante erfordert ein Klassifikationsmodell und ist technisch deutlich anspruchsvoller.

Der Laborstudie kann ein für die App nutzbares Datenmodell entnommen werden. Ein Zielreiz wird mit einer kleinen Menge möglicher Antworten kombiniert. Für diese Arbeit lässt sich das als Relation zwischen Bild-ID, Reizkategorie, Antworttyp, Labeltext, Distraktor und Bedingung modellieren. Ein Eintrag kann beispielsweise die Kategorie „Rauch“, das Label „Rauch“, einen Distraktor wie „Packung“ und die Bedingung „Cue-Labeling“ enthalten. Für Cue-Matching wird dagegen ein weiterer Reiz derselben oder einer kontrolliert ähnlichen Kategorie angeboten. Eine solche Struktur ist technisch einfach. Wenn die gleichen Bilder, Kategorien und Antwortoptionen in beiden Bedingungen verwendet werden, kann später geprüft werden, ob Bedingungsunterschiede tatsächlich auf Labeling und nicht auf unterschiedlich stark auslösende Bilder zurückgehen.

Statistical Learning unterscheidet Klassifikationsprobleme von Regressionsproblemen. Bei der Klassifikation wird eine Kategorie vorhergesagt, etwa ob ein Bild eine Zigarette, Rauch, ein Feuerzeug oder keinen relevanten Reiz enthält [15]. Für CueLens ist nicht allein die Genauigkeit entscheidend. Ein falsch positiver Treffer kann dazu führen, dass einer Person ein Rauchreiz oder Label angeboten wird, obwohl das Bild keinen relevanten Reiz enthält. Das kann irritieren und die Akzeptanz senken. Ein falsch negativer Treffer verhindert dagegen eine mögliche Intervention in einer relevanten Situation. Daraus folgt, dass Sensitivität, Spezifität, Präzision und Recall getrennt betrachtet werden müssen. Die F1-Kennzahl kann als harmonisches Mittel von Präzision und Recall nützlich sein, darf aber nicht die inhaltliche Bewertung der Fehlertypen ersetzen. Formal können die Bildentscheidungen in einer Konfusionsmatrix dargestellt werden. Für eine Reizklasse gilt dann: Präzision ist $TP/(TP + FP)$, Recall beziehungsweise Sensitivität ist $TP/(TP + FN)$, und $F1 = 2 \cdot (\text{Precision} \cdot \text{Recall}) / (\text{Precision} + \text{Recall})$. Bei ungleichen Klassenhäufigkeiten ist zusätzlich zu prüfen, ob ein hoher Gesamtwert vor allem durch die häufige Klasse „kein Rauchreiz“ entsteht.

Information-Retrieval-Grundlagen sind für die Labelauswahl relevant. Wenn ein Bild mehrere mögliche Reize enthält, muss die App passende Beschreibungen oder Vergleichsreize auswählen. Manning et al. beschreiben hierfür allgemeine Prinzipien wie Tokenisierung, Indexierung, Gewichtung und Rangordnung von Treffern [16]. Übertragen auf CueLens bedeutet dies, dass Labels und Vergleichsbilder nicht beliebig präsentiert werden, sondern aus einer strukturierten Reiz- und Labelmenge stammen sollten. Eine einfache Datenstruktur kann aus Reizkategorien, Synonymen, Bild-IDs, Labeltexten und Schwellenwerten bestehen. Für jedes erkannte Objekt

wird ein Score gespeichert. Die App kann anschließend nur Labels anbieten, deren Score einen Mindestwert überschreitet. Dadurch wird die Auswahl nachvollziehbar, testbar und später austauschbar.

On-Device-Klassifikation begrenzt die Modellgröße, den Energieverbrauch und die Rechenzeit. Für die technische Evaluation sind daher neben Klassifikationsmetriken auch Speicherbedarf, Inferenzzeit, Modellgröße, Energieverbrauch und Android-Kompatibilität zu dokumentieren. Ein Modell, das auf einem Entwicklungsrechner hohe Genauigkeit erreicht, ist für diese Arbeit ungeeignet, wenn es auf realen Smartphones zu langsam, zu groß oder zu instabil ist.

Kapitel 4

Technische Anforderungen an Endgeräte

Die CueLens-App wird für das Betriebssystem Android entwickelt. Als Endgeräte für die Teilnahme an der Studie kommen Smartphones und Tablets infrage.

4.1 Grundfunktionen

Die grundlegende Funktionalität der App stellt moderate Anforderungen an die Hardware der Endgeräte. Bilddarstellungen im Vollbild und Buttons mit Grafik oder Text sind auf allen gängigen Android-Smartphones möglich. Auch die typischen Displaygrößen gängiger Smartphones sind für den vorgesehenen Zweck akzeptabel. Android-Tablets sind gleich gut oder besser geeignet als Smartphones.

Die Downloadgröße des Android-Packages (APK) liegt unter 50 MB, wenn nur die Grundfunktionen der App enthalten sind. Der Payload aller 20 Übertragungen von Selbstberichten beträgt insgesamt weniger als 200 KB.

4.2 KI-Funktionalität

Das KI-Feature stellt deutlich höhere Ansprüche an Rechen- und Speicherkapazität. Vortrainierte Classifier-Modelle sind mehrere hundert MB groß und würden die App-Downloadgröße entsprechend erhöhen. Die Klassifizierung eines Bildes dauerte in einem Test mit dem Modell Mobile-CLIP S2 ungefähr fünf Sekunden auf einem Preis-Leistungs-Smartphone. Es wurden 750 GB Arbeitsspeicher beansprucht, und die Präzision blieb unter den Erwartungen. Ein eigens für diesen Zweck trainiertes Modell würde alle diese Werte verbessern.

In Bezug auf die Android-Version sind die Anforderung des KI-Features ebenfalls moderat. Es wird in jedem Fall LiteRT und somit mindestens das SDK-Level 23 benötigt [17]. Diese SDK-Version wurde bereits 2015 veröffentlicht.

Kapitel 5

Appentwicklung

Kapitel 6

Planung und Durchführung der App-Studie

6.1 Zielsetzung und Studienlogik

In der App-Studie soll untersucht werden, ob der im Labor beschriebene kurzfristige Unterschied zwischen Cue-Matching und Cue-Labeling mit einer mobilen App auch unter Alltagsbedingungen beobachtet werden kann. Dazu werden Probanden und Probandinnen Selbstberichte zu subjektivem Rauchverlangen nach der Bearbeitung rauchbezogener Auslöserreize abgenommen. Die wichtigste Variable ist das Rauchverlangen der Teilnehmenden auf einer Skala von 0 bis 100. Diese Skala wurde gewählt, weil sie intuitiv anwendbar und durch ein Standardsteuerelement in einer Smartphone-App repräsentiert werden kann. Sie erlaubt eine feinere Abstufung als die im zugrunde liegenden Laborversuch verwendete fünfstufige Skala. Für den Vergleich mit der Laborarbeit kann eine lineare Umrechnung erfolgen. Der dort berichtete Mittelwertunterschied von 0,1 Punkten auf einer Skala von 1 bis 5 entspricht auf der hier verwendeten Skala einem Unterschied von

$$\Delta = 0,1 \times 25 = 2,5 \quad (6.1)$$

Punkten. Die umgerechnete Standardabweichung der paarweisen Differenzen beträgt

$$s_D = 0,3279 \times 25 = 8,1968. \quad (6.2)$$

Die Teilnehmenden werden jeweils direkt im Anschluss an die Studienaufgaben nach ihrem Rauchverlangen gefragt. Damit wird die Studie auf einen kurzfristigen Effekt ausgerichtet. Eine mögliche statistische Signifikanz wäre daher nicht automatisch mit einem klinisch bedeutsamen Nutzen gleichzusetzen. Für die Interpretation wird zwischen einer wahrnehmbaren Veränderung und einem für Betroffene tatsächlich wertvollen Nutzen unterschieden [8, 14].

6.2 Studiendesign

Geplant ist eine quantitative Pilotstudie mit Primärdatenerhebung und Within-Subject-Design. Alle Teilnehmenden erhalten die gleichen Aufgaben, die sowohl Cue-Matching als auch Cue-Labeling einschließen. Die App führt die Teilnehmenden über einen Zeitraum von bis zu zwei Wochen durch 20 Studiensituationen. In jeder Studiensituation werden fünf Bilder mit Auslöserreizen gezeigt. Anschließend ordnen die Teilnehmenden entweder dem Bild ein anderes rauchbezogenes Bild zu, oder sie wählen eine passende Beschreibung des gezeigten Auslöserreizes. Nach der Aufgabebearbeitung wird das aktuelle Rauchverlangen auf der Skala von 0 bis 100 abgefragt. Es sind insgesamt 50 Zuordnungen im Cue-Matching, 50 Zuordnungen im Cue-Labeling und 20 Selbstberichte zum Rauchverlangen vorgesehen.

Die App erlaubt das Bearbeiten der Studienaufgaben in Zeitabständen von drei Stunden. Dadurch werden unmittelbar aufeinanderfolgende Selbstberichte vermieden. Gleichzeitig ermöglicht es die Integration der Studie in den Alltag der Teilnehmenden. Die Zeitvorgabe zur Erledigung der Aufgaben lautet zwei Wochen. Bei täglich drei durchgeführten Studiensituationen sind aber bereits nach sieben Tagen alle Aufgaben bearbeitet. Optionale Benachrichtigungen erinnern an die Erledigung der Aufgaben.

Angelehnt an das Laborexperiment treten beide Aufgabentypen gleich oft und in der stets gleichen Reihenfolge auf. Praktisch kann das durch zwei vorbereitete Listen mit jeweils 10 Studiensituationen erfolgen. Die erste Liste enthält Studiensituationen für Cue-Matching und die zweite Liste Studiensituationen für Cue-Labeling. Diese Vorgehensweise kommt ohne serverseitige Sitzungssteuerung aus, und der individuelle Fortschritt wird lokal gespeichert. Übermittelt werden nur die für die Studienauswertung erforderlichen Selbstberichte.

6.3 Einschluss, Rekrutierung und Teilnahmeprüfung

Aufgrund der rechtlichen Anforderungen an eine medizinische Studie wird der entsprechende Geltungsbereich möglichst eingeschränkt. An der Studie dürfen Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland oder der Schweiz teilnehmen. Um für die Auswertung nutzbare Daten zu erhalten, müssen die Teilnehmenden zwischen 30 und 65 Jahre alt sind, derzeit mindestens zehn Zigaretten pro Tag rauchen, Deutsch oder Englisch lesen können und ein Android-Smartphone oder Android-Tablet mit Internetzugang besitzen. Sie müssen sich bereit erklären, die App im Studienzeitraum zu verwenden und insgesamt 20 Selbstberichte abzugeben. Jede Person darf nur einmal teilnehmen.

Die Rekrutierung kann über Online-Plattformen, thematisch passende Online-Communities sowie Flyer oder Aushänge in Apotheken, Arztpraxen und Beratungsstellen erfolgen. Es wird eine Liste mit Adressen von <https://www.dhs.de/service/suchthilfeverzeichnis/> und <https://suchtindex.infodrog.ch/> extrahiert. Einrichtungen, die aufgrund der Einschlusskriterien weniger geeignet sind, können manuell aussortiert werden. Beispiele sind Kinder- und Jugendeinrichtungen aufgrund der Altersklasse und nicht deutsch- oder englischsprachige Einrichtungen aufgrund der Sprachanforderung. An die Adressen der Liste werden E-Mails mit der Webadresse der Studiendokumentation, der Datenschutzerklärung und des Flyers sowie Briefe mit dem gedruckten Flyer versendet. Die Sendungen enthalten jeweils die Bitte, den Flyer sichtbar auszuhängen und auf Wunsch zu vervielfältigen. Die Liste der Adressen ist im Anhang A, der Flyer im Anhang B, die Studiendokumentation im Anhang C und die Datenschutzerklärung im Anhang D zu finden.

Der Dienst WebStamp der Schweizerischen Post kann verwendet werden, um anhand einer CSV-Adressdatei selbstklebende adressierte Frankierungen erstellen zu lassen. Die Flyer werden dann per Hand kuvertiert, frankiert und in einer Postfiliale abgegeben. Jede E-Mail muss im Nur-Text-Format und gezielt an eine bestimmte Einrichtung versendet werden, die Intention der Studie klar kommunizieren und den vorgesehenen Nutzungszweck der jeweiligen E-Mail-Adresse berücksichtigen.

6.4 Ablauf der Teilnahme

Vor der Nutzung erhalten Interessierte eine Studieninformation und eine Datenschutzerklärung. Beiden Dokumenten muss zugestimmt werden. Die Studieninformation beschreibt Ziel, Verantwortlichkeit, Teilnahmebedingungen, Ablauf, Datenkategorien, lokale Bildverarbeitung, mögliche Belastungen, Freiwilligkeit, Abbruchmöglichkeit und Aufwandsentschädigung. Erst nach Einwilligung und Prüfung der Teilnahmebedingungen wird die App zur Nutzung freigeschaltet.

Für Installation und Nutzung ist eine Internetverbindung erforderlich. Die Größe der eigentlichen Studienübermittlungen ist gering, weil im Studienbetrieb nur Selbstberichte und technische Zählerstände übertragen werden. Die App-Installation kann größer sein, wenn KI-Modelle auf dem Gerät bereitgestellt werden. Deshalb wird den Teilnehmenden empfohlen, Installation und Nutzung nach Möglichkeit über WLAN vorzunehmen.

Eine Studiensituation besteht aus vier Schritten. Zuerst prüft die App, ob der vorgesehene Zeitabstand zur vorherigen Situation eingehalten wurde und ob die App-Nutzung für die verknüpfte E-Mail-Adresse freigegeben ist. Im zweiten Schritt präsentiert sie die Bilder von Auslöserreizen. Daraufhin führen die Teilnehmenden das Cue-Matching beziehungsweise das Cue-Labeling durch. Zum Schluss geben sie ihr aktuelles Rauchverlangen auf der Skala von 0 bis 100 an. Nach erfolgreicher Übermittlung wird der lokale Fortschritt aktualisiert. Nach 20 verwertbaren Selbstberichten ist die Teilnahme vollständig.

Die Teilnahme ist freiwillig und kann jederzeit abgebrochen werden. Ein Abbruch führt zu keinen Nachteilen. Das serverseitige E-Mail-Adressverzeichnis besitzt einen Aktivierungsschalter, der Übertragungen der verknüpften App sperrt, wenn eine Einwilligung fehlt oder widerrufen wurde. Da die Aufwandsentschädigung an eine vollständige und verwertbare Teilnahme gebunden ist, wird sie nur ausgezahlt, wenn die Teilnahmebedingungen erfüllt sind und alle erforderlichen Selbstberichte vorliegen. Vorgesehen sind 15,00 Euro für Teilnehmende aus Deutschland und 15,00 Schweizer Franken für Teilnehmende aus der Schweiz. Bei technischen Problemen können sich Teilnehmende an den Studienverantwortlichen wenden, um die Ursachen zu beheben und gegebenenfalls einen angemessenen Aufschub für die Übermittlung der Berichte zu gewähren.

6.5 Datenflüsse im Studienbetrieb

Der Studienbetrieb folgt dem Grundsatz der Datensparsamkeit. Für Organisation und Abrechnung speichern die Betreibenden der Studie E-Mail-Adresse, Wohnsitzland und Bankverbindung der Teilnehmenden. Für die Sicherung der Datenqualität werden Alter und Rauchstatus verarbeitet. Die wissenschaftliche Auswertung erfolgt anhand der Selbstberichte zum Rauchverlangen und die experimentelle Bedingung. Fortschrittsinformationen werden ausschließlich lokal bei den Teilnehmenden gespeichert.

6.6 Studienbetrieb, Monitoring und Support

Während der Durchführung wird die Funktion der technischen Infrastruktur überwacht. Dazu gehören die Erreichbarkeit des Servers und die erfolgreiche Annahme von Selbstberichten. Weiterhin werden Anfragen zu technischen Problemen beantwortet. Der Support muss so gestaltet werden, dass der Datenschutz gewahrt bleibt und die Studiendaten nicht verfälscht werden.

6.7 Qualitätssicherung und Auswertungsvorbereitung

Die Auswertung setzt voraus, dass die 20 Selbstberichte zumindest der meisten Teilnehmenden vollständig, eindeutig einer Aufgabenbedingung zugeordnet und im Wertebereich von 0 bis 100 liegen. Bei der Datenerfassung werden deshalb sowohl in der App als auch serverseitig technische Validierungen eingesetzt. Werte außerhalb des zulässigen Bereichs, doppelte Übermittlungen oder unvollständige Datensätze werden in der Studiendatenbank entsprechend gekennzeichnet.

Für die wissenschaftliche Auswertung sollen die paarweisen Differenzen zwischen den Werten des Rauchverlangens nach Cue-Labeling und denen nach Cue-Matching gebildet werden. Mit

dem aus der Laborarbeit abgeleiteten standardisierten Effekt

$$d = \frac{2,5}{8,1968} \approx 0,305 \quad (6.3)$$

ergibt sich bei einem gepaarten Test, einer einseitigen Alternativhypothese und einer angestrebten Teststärke von 80 % eine Zielgröße von 68 verwertbaren Teilnehmenden. Da bei einer App-Studie mit Abbrüchen, technischen Problemen und unvollständigen Datensätzen zu rechnen ist, werden 25 % mehr Teilnehmende rekrutiert. Daraus ergibt sich ein Rekrutierungsziel von 85 Teilnehmenden [12, 13].

Kapitel 7

Auswertung der Berichte

Kapitel 8

Fazit und Ausblick

Anhang

Anhang A

Adressen

A.1 Suchthilfeverzeichnis der DHS

Name der Einrichtung	Anschrift	E-Mail-Adresse
Akzeptierende Beratungsstelle „experience“	Gubener Straße 29, 16227 Eberswalde	beratungsstelle-experience@web.de
Alexianer IBP	Kuchenstraße 8, 48653 Coesfeld	suchtberatung.ibp@alexianer.de
Suchtberatungsstelle GmbH		
Altes Diakonat Hennstedt	Horster Straße 2-4, 25779 Hennstedt	wg.diakonat@iuvo.de
Ambulant Betreutes Wohnen Diakonie Naumburg- Zeitz gGmbH	Paul- Rohland- Str. 2, 06712 Zeitz	abw@diakonie-naumburg-zeitz.de
Ambulant Betreutes Wohnen/ Tagesstätte	Nordstraße 46, 99089 Erfurt	betreutes-wohnen-erfurt@neustart-online.org
Anthojo Lounge	Äußere Rosenheimer Straße 2, 83278 Traunstein	Lounge@anthojo.de
Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Altkreis Quedlinburg e.V.	Neuer Weg 22/23, 06484 Quedlinburg	beratungsstellequedlinburg@asb-harzkreis.de
Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Altkreis Quedlinburg e.V.	Karl-Marx-Str. 32, 06502 Thale	beratungsstellethale@asb-harzkreis.de
ATS - Suchthilfezentrum	Oldenburger Str. 4, 23730 Neustadt i.H.	ats.neustadt@landesverein.de
ATS - Suchthilfezentrum	Kirchhofstr. 2-6, 23774 Heiligenhafen	ats.burg@landesverein.de
ATS - Suchthilfezentrum Heiligenhafen	Kirchhofstr. 2 - 6, 23774 Heiligenhafen	sucht.burg@landesverein.de
ATS Suchthilfezentrum Burg auf Fehmarn	Klaus-Groth-Straße 1, 23769 Fehmarn OT Burg	sucht.burg@ats-sh.de
AWO Drogen- und Suchtberatung	Otto-Grotewohl-Ring 1, 15344 Strausberg	info-dsb@awo-bb-ost.de
AWO Suchtberatung Monheim/Langenfeld	Friedenauerstr.17D, 40789 Monheim a. Rhein	info-suchtberatung@awo-kreis-mettmann.de
Beratungs- und Behandlungszentrum für Abhängigkeitserkrankungen	Kaplangasse 1, 36251 Bad Hersfeld	bbzsucht.diakonie.hefrof@ekkw.de

Beratungsstelle für Suchtfragen, Caritasverband Kleve e.V.	Hoffmannallee 66-68, 47533 Kleve	suchtberatung@caritas-kleve.de
Beratungsstelle Sucht	Stettiner Str. 25, 49525 Lengerich	suchtberatung@dw-te.de
Berliner Help Stiftung	Rütlistraße 18, 13407 Berlin	info@bhs-tc.de
Blaues Kreuz Diakoniewerk Eggesin gGmbH	Ueckerstraße 51, 17373 Ueckermünde	suchtberatung-uem@bk-diakonie-eggesin.de
Blaukreuz-Zentrum München	Ainmillerstr. 43, 80801 München	kub.muenchen@blaues-kreuz.de
bwlv Fachstelle Sucht	Grabenallee 5, 77652 Offenburg	fs-offenburg@bw-lv.de
bwlv Fachstelle Sucht	Karl-Hergt-Straße 11, 77855 Achern	fs-offenburg@bw-lv.de
bwlv Fachstelle Sucht	Klosterstraße 21, 77756 Hausach	fs-offenburg@bw-lv.de
bwlv Fachstelle Sucht Heidelberg	Unterer Fauler Pelz 1, 69117 Heidelberg	fs-heidelberg@bw-lv.de
bwlv Jugend- und Drogenberatung Reutlingen	Albstr. 70/1, 72764 Reutlingen	psb-reutlingen@bw-lv.de
Cafe Connection	Zehenthof 3, 86609 Donauwörth	cafeconnection@caritas-augsburg.de
Cafe Flash - Kontakteinrichtung für Drogenabhängige und Substituierte	Schwanenwall 42, 44135 Dortmund	cafe.flash@soziales-zentrum.org
Café Inkognito - Paritätische Suchthilfe Niedersachsen gGmbH	Thiewall 4, 31785 Hameln	cafe-inkognito@paritaetische-suchthilfe-nds.de
Café Schließfach	Niederstr. 12-16, 45141 Essen	cafe-schliessfach@cse.ruhr
Café Steinrausch - Kontakt- und Beratungsstelle	Richrather Str. 51, 40764 Langenfeld	suchthilfe@vpd-mettmann.de
Caritas - Suchthilfezentrum	Heggerstr. 11, 45525 Hattingen	shz-hattingen@caritas-en.de
Caritas im Norden, Fachdienst Suchthilfe	August-Bebel-Straße 2, 18055 Rostock	suchtberatung@caritas-im-norden.de
Caritas München-Freising e. V.	Klosterweg 2, 83646 Bad Tölz	fas-toel-wor@caritasmuenchen.de
Caritas München-Freising e.V.	Graslitzer Str. 13, 82538 Geretsried	fas-toel-wor@caritasmuenchen.de
Caritas Sucht- und Drogenhilfe	Roonstr. 22, 33330 Gütersloh	suchtberatung@caritas-guetersloh.de
Caritas Suchthilfe	Lutterbeckerstr 30, 40822 Mettmann	Suchthilfe@caritas-mettmann.de
Caritas Suchthilfe für den Oberbergischen Kreis	Talstraße 1, 51643 Gummersbach	suchthilfe@caritas-oberberg.de
Caritas Suchthilfen	Wilhelmstraße 2, 88212 Ravensburg	suchthilfen.bos@caritas-dicvrs.de
Caritas Suchthilfezentrum	August-Bendler-Str. 14, 58332 Schwelm	shz-schwelm@caritas-en.de
Caritas-Suchtberatungsstelle Rathenow	Große-Milower-Str. 17, 14712 Rathenow	suchtberatung-rathenow@caritas-brandenburg.de
Caritasregion Eichsfeld/Nordthüringen Suchtberatung	Lisztstraße 2, 37327 Leinefelde-Worbis OT Leinefelde	sucht-lfd@caritas-bistum-erfurt.de

Caritasverband Rhein-Hunsrück-Nahe e.V. Caritasverband Steinfurt e.V.	Bahnstraße 26, 55543 Bad Kreuznach Emsdettenerstr. 22, 48565 Steinfurt	Bad-Kreuznach@caritas-rhn.de suchtberatung@caritas- steinfurt.de
Christliches Sozialwerk - ICHTHYS	Arcostr. 42, 15831 Blankenfelde-Mahlow	beratungsstelle@ichthys- mahlow.de
CliC Deutschland Landesverband NORDOST e.V. ConAction	Moltkestraße 37, 23564 Lübeck Schwanthalerstr 84, 80336 München	suchtberatung-luebeck@clic- deutschland.de conaction@condrobs.de
Condrobs e.V. Pedro-Suchtfachstelle Ost Condrobs e.V. Suchtberatung Starnberg	Therese-Giehse-Allee 69, 81739 München Hauptstraße 22, 82319 Starnberg	pedro@condrobs.de starnberg@condrobs.de
Diakonie - Suchtberatungszentrum Auerbach Diakonie Ansbach e.V. Beratungszentrum Dinkelsbühl Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann GmbH Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann, Suchthilfe BIZ	Herrenwiese 9a, 08209 Auerbach Nördlinger Straße 4, 91550 Dinkelsbühl Angerstraße 11, 40878 Ratingen Steinhof 3a, 40699 Erkrath	sbb-auerbach@diakonieberatung- vogtland.de alexander.bayer@diakonie- ansbach.de info@diakonie-kreis-mettmann.de suchthilfe.biz@diakonie-kreis- mettmann.de
Diakonische Bezirksstelle Geislingen-Göppingen Diakonisches Beratungszentrum Vogtland gGmbH Diakonisches Beratungszentrum Vogtland gGmbH Diakonisches Werk der Ev. Kirchenkreise Trier und Simmern-Trarbach gGmbH Diakonisches Werk Marienberg e.V. die Fleckenbühler	Pfarrstr. 45, 73033 Göppingen Marktstraße 15, 08523 Plauen Falkensteiner Straße 54, 08606 Oelsnitz Römerberg 3, 55469 Simmern Goethering 5, 09496 Marienberg Kelsterbacher Str. 14, 60528 Frankfurt	suchtberatung@diakonie- goeppingen.de sbb-plauen@diakonieberatung- vogtland.de fb-sucht@diakonieberatung- vogtland.de jakobi@diakoniehilft.de oder konrath-schmitt@diakoniehilft.de sbb@diakonie-marienberg.de info@diefleckenbuehler.de
die Fleckenbühler e.V.	Fleckenbühl 6, 35091 Cölbe	info@diefleckenbuehler.de
DO Diakonie Ostthüringen gem.GmbH, Suchtberatung DRK Suchtberatung Reichenbach	Ludwig-Jahn-Straße 3-5, 07545 Gera Humboldtstraße 45, 08468 Reichenbach	suchtberatung.gera@diako- thueringen.de suchtberatung@drk- reichenbach.de
DroBeL e. V.	Poststr. 15, 31275 Lehrte	kontakt@drobel.de
Drogen-und Suchtberatung Jerichower Land - Der Paritätische Drogenberatung e.V. Bielefeld	Bahnhofstraße 7, 39288 Burg Ritterstraße 13, 33602 Bielefeld	suchtberatung-burg@web.de geschaeftsstelle@drobs- bielefeld.de
Drogenhilfe Hildesheim e.V.	Jakobi-Straße 28, 31134 Hildesheim	beratung@drobs-hi.de
Eltern Plus / Comeback	Bahnhofplatz 29, 28195 Bremen	leitung@comebackgmbh.de
Fachambulanz für Suchterkrankungen	Bahnhofstr. 1, 85567 Grafing	fachambulanz- ebe@caritasmuenchen.org

Fachambulanz Sucht des Caritasverbandes Euskirchen Fachdienst Sucht	Kapellenstr. 14, 53879 Euskirchen Heddesdorfer Str. 5, 56564 Neuwied	suchthilfe@caritas-eu.de suchtberatung@caritas- neuwied.de
Fachstelle für Sucht und Suchtprävention Fachstelle Sucht	Lotterstraße 125, 49078 Osnabrück Sinzheimer Str. 38, 76532 Baden-Baden	suchtberatung@diakonie-os.de fs-baden-baden@bw-lv.de
Fachstelle Sucht	Kaiserstr. 20, 76437 Rastatt	FS-Rastatt@bw-lv.de
Fachstelle Sucht und Suchtprävention drobs Lüneburg Fachstelle Sucht und Suchtprävention Uelzen Fixpunkt e. V.	Heiligengeiststr. 31, 21335 Lüneburg Hasenberg 2, 29525 Uelzen Ohlauer Str. 22, 10999 Berlin	drobs.lueneburg@lebensraum- diakonie.de drobs.uelzen@lebensraum- diakonie.de verein@fixpunkt.org
Gemeindepsychiatrie Bonn-Rhein-Sieg gGmbH Gemeinnützige Gesellschaft für Suchthilfe im Kreis Unna gGmbH Gesundheitsamt Heinsberg	Eifelstraße 9, 53119 Bonn Bahnhofstr. 3, 59423 Unna Vogteistr. 16, 52511 Geilenkirchen	valsamas@gemeindepsychiatrie.de brsu@suchthilfe-unna.de Gesundheitsamt.Geilenkirchen@Kreis- Heinsberg.de
Haus Bickenbach	Wilhelmstr.102, 63911 Klingenberg	michael.gutberlet@hephata.de
Haus Kluwerstaken	Süderdamm 7, 25746 Heide	wg.haus-kluwerstaken@iuvo.de
Hephata - Hess. Diakoniezentrum e.V. Kathi 2.0	Gerstunger Str. 10, 37293 Herleshausen Brudergasse 215, 86899 Landsberg	schutzbar-stift@hephata.de Kathi.2.0@caritas-landsberg.de
Lukas-Werk Gesundheitsdienste GmbH - Fachambulanz Sucht Wolfenbüttel LVR-Klinik Bonn	Am Exer 19b, 38302 Wolfenbüttel Kaiser-Karl-Ring 20, 53111 Bonn	fa-wolfenbuettel@lukas-werk.de klinik-bonn@lvr.de
Neubrandenburger Suchthilfezentrum gGmbH Ökumenische Fachambulanz Sucht im Landkreis Grafschaft Bentheim Ons Zentrum	Ihlenfelder Straße 103, 17034 Neubrandenburg Nino-Allee 4, 48529 Nordhorn Rheydter Str. 176, 41464 Neuss	beratung@shz-nb.de s.mennemann@graftchaft- diakonie.de onszentrum@caritas-neuss.de
Prop e.v. Kontakt- und Begnungsstätte Pfaffenhofen Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke und Angehörige Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke, -gefährdete und Angehörige	Auenstr. 6, 85276 Pfaffenhofen Renzstraße 3, 67547 Worms Katharinenstr. 2b, 70182 Stuttgart	KoB-Pfaffenhofen@prop-ev.de psbb@caritas-worms.de psb@caritas-stuttgart.de
Psychosoziale Beratungsstelle - Suchtberatung Psychosoziale Beratungsstelle Mindelheim	Promenade 37, 97437 Hassfurt Maximilianstr. 2, 87719 Mindelheim	suchtberatung@caritas- hassberge.de psb-mindelheim@awo- schwaben.de

Psychosoziale Beratungsstelle WENDEPUNKT e.V.	Rosa-Luxemburg-Straße 13, 07607 Eisenberg	ahs@wendepunkt-ev.net
Psychosoziale Beratungsstelle WENDEPUNKT e.V.	Rosa-Luxemburg-Straße 13, 07607 Eisenberg	psbs@wendepunkt-ev.net
release e.V.	Am Bahnhof 1, 27211 Bassum	info@release-netz.de
release e.V., Fachstelle für Sucht und Suchtprävention	Am Bahnhof 1, 27211 Bassum	info@release-netz.de
Scarabäus Hoher Fläming e.V.	OT Schmerwitz 37, 14827 Wiesenburg (Mark)	scarabaeus-schmerwitz@t- online.de
Serrahner Diakoniewerk	Am Pfarrhof 1, 18292 Kuchelmiß	info@rehaklinik-serrahn.de
SHG Zentrum für Abhängigkeitsprobleme	Großherzog-Friedrich-Str. 11, 66111 Saarbrücken	zfa@sb.shg-kliniken.de
Sozialpsychiatrischer Dienst der Stadt Krefeld	Gartenstraße 30-32, 47792 Krefeld	sekretariat.spdi@krefeld.de
Sozialpsychiatrischer Dienst des Hochsauerlandkreises	Eichholzstraße 9, 59821 Arnsberg	gisela.brouwers@hochsauerlandkreis.de
Sozialpsychiatrischer Dienst Kreis Wesel	Jülicher Str. 6, 46483 Wesel	Spdi@kreis-wesel.de
Sozialteam STZ Görlitz-Weißwasser	Jakobstraße 24, 02826 Görlitz	psbb.goerlitz@sozialteam.de
SSozialth. Centrum Sturmheide Ernstthal"	Schulstraße 12 und 18, 98724 Lauscha / OT Ernstthal	ernstthal@kontext-ilmenau.de
SSozialtherapeutisches Centrum Sturmheide Ilmenau"	Sturmheide 58-62, 98693 Ilmenau	Ilmenau@kontext-ilmenau.de
Sozialwerk e.V., Sucht- und Drogenberatungsstelle Malchin	Rudolf-Fritz-Str. 1a, 17139 Malchin	SuchtberatungMalchin@sozialwerk.net
SpAx des Fixpunkt e.V.	Schönwalder Str. 27, 13585 Berlin	spax@fixpunkt.org
St.Martin Stattrand gGmbH	Schulstr. 5, 02977 Hoyerswerda	sbb-hoyerswerda@st-martin- stattrand.de
start_up - Wohnbegleitende Hilfen der DROBS Dortmund	Schwanenwall 42, 44135 Dortmund	drobs@soziales-zentrum.org
Stiftung Synanon	Dorfstraße 9, 13051 Berlin Malchow	info@synanon.de
Streetwork Neumünster	Christianstraße 33, 24534 Neumünster	aussenstelle- streetwork@therapiehilfe.de
Sucht- und Drogenberatung	Klosterstraße 19, 49477 Ibbenbüren	suchtberatung@caritas- ibbenbueren.de
Sucht- und Drogenberatung (Suchthilfe) Düren-Jülich (SPZ)	Bismarckstr. 6, 52351 Düren	info.suchthilfe@carits-dn.de
Sucht- und Drogenberatungsstelle der Diakonie in Nordhausen	Schackenhof 2, 99734 Nordhausen	suchtberatung@diakoniewerk.com
Sucht- und Drogenhilfe Witten	Röhrchenstr. 10, 58452 Witten	suchthilfe-witten@diakonie-mark- ruhr.de
Suchtberatung Cottbus und Spree-Neiße (SPN)	Sachsendorfer Straße 22, 03046 Cottbus	suchtberatung.cb@tannenhof.de
Suchtberatung der Landeshauptstadt München	Paul-Heyse-Straße 20, 80336 München	suchtberatung.gsr@muenchen.de

Suchtberatung Falkensee	Am Gutspark 1b, 14612 Falkensee	suchtberatung-falkensee@caritas-brandenburg.de
Suchtberatung in der alten Tuchfabrik	Großflecken 68, 24534 Neumünster	suchtberatung-neumuenster@therapiehilfe.de
Suchtberatung Kontakt-Rat-Hilfe Viersen e.V.	Kreuzherrenstr. 17-19, 41751 Viersen	zentrale@krh-online.de
Suchtberatung und Behandlung der Caritasverbände in Dorsten und Haltern am See	Sixtusstraße 39, 45721 Haltern am See	suchtberatung@caritas-ostvest.de
Suchtberatungs- und -behandlungsstelle	Fichtestr. 8, 01917 Kamenz	sbb@diakonie-kamenz.de
Suchtberatungs- und -behandlungsstelle	Schmiedestraße 2, 01796 Pirna	suchtberatung@diakonie-pirna.de
Suchtberatungs- und -behandlungsstelle Delitzsch	Schäfergraben 5 c, 04509 Delitzsch	sucht-delitzsch@sbz-delitzsch.de
Suchtberatungsstelle Borna, Außenstelle Geithain	Ossaer Weg 24, 04643 Geithain	suchtberatung-borna@lk-l.de
Suchtberatungsstelle der AWO Kreisverband Bautzen e. V.	Löbauer Str. 48, 02625 Bautzen	suchtberatung@awo-bautzen.de
Suchtberatungsstelle der StädteRegion Aachen	Bergrather Straße 51-53, 52249 Eschweiler	suchtberatung@staedtereion-aachen.de
Suchtberatungszentrum II Magdeburg	Thiemstraße 12, 39104 Magdeburg	beratung@suchtberatungszentrum2-md.de
Suchtfachambulanz Sonthofen	Martin-Luther-Str. 3, 87527 Sonthofen	suchtfachambulanz.sonthofen@caritas-augsburg.de
Suchthilfe Diakonie	Otto-Wels-Str. 15a, 52477 Alsdorf	suchthilfe@diakonie-aachen.de
Suchthilfezentrum Wiesbaden	Schiersteiner Str. 4, 65187 Wiesbaden	shz@jj-ev.de
Tagesstätte Bahnweg	Rödelheimer Bahnweg 27, 60489 Frankfurt	tagesstaette-bahnweg@jj-ev.de
Tagesstätte Wernigerode im Suchtmedizinischen Zentrum	Degenerstraße 8, 38855 Wernigerode	tagesstaette-wernigerode@diakoharz.de
Verein für Sozialmedizin Stade e.V.	Bassenfleth 18, 21723 Hollern-Twielenfleth	oliver.bartsch@vsm-stade.de
VIP Annaberg.e.V	Silberstraße 14, 09456 Annaberg-Buchholz	Info-vip@gmx.de
vista PSB-/ BEW-Friedrichshain-Kreuzberg	Muskauer Straße 24, 10997 Berlin	psb-kreuzberg@vistaberlin.de, bew-kreuzberg@vistaberlin.de
vista PSB/ BEW Neukölln	Lahnstraße 84, 12055 Berlin	bew-neukoelln@vistaberlin.de
Zentrum für ambulante Suchtkrankenhilfe des Caritasverbandes Koblenz	Rizzastraße 14, 56068 Koblenz	zas_koblenz@caritas-koblenz.de
Zentrum für Sucht- und Sozialtherapie des Diakonischen Werks Region Kassel	Frankfurter Str. 78 A, 34121 Kassel	suchtberatung@dw-region-kassel.de

A.2 infodrog Suchtindex

Name der Einrichtung	Anschrift	E-Mail-Adresse
Sozialdienst des Bezirks Affoltern, Suchtberatung Zweckverband Sozialdienst des Bezirks Affoltern Suchtberatung ags, Aarau	Obfelderstrasse 41b 8910 Affoltern am Albis Metzgergasse 2 5000 Aarau	info@sdaffoltern.ch aarau@suchtberatung-ags.ch
Lungenliga Aargau Rauchstopp Lungenliga Zentralschweiz, Beratungsstelle Altdorf Rauchstopp Zentrum Selbsthilfe Uri	Hintere Bahnhofstrasse 8 5001 Aarau Spitalstrasse 1a 6460 Altdorf Gotthardstrasse 14 6460 Altdorf UR	rauchstopp@llag.ch info@lungenliga- zentralschweiz.ch info@selbsthilfe-uri.ch
Information Beratung Therapie BZBplus Beratungsstelle für Suchtfragen Blaues Kreuz St. Gallen-Appenzell Zentrum Breitenstein, Suchtberatung Bezirk Andelfingen Kanton Zürich, Amt für Jugend und Berufsberatung Suchtberatung Soziale Dienste Au Lungenliga Zentralschweiz, Beratungsstelle Baar Rauchstopp Suchthilfe Ost GmbH Beratung Rauchstopp-Beratung Lungenliga Thurgau, Beratungsstelle Amriswil Lungenliga Ost, Beratungsstelle Balgach Rauchstopp Suchtberatung Oberes Rheintal Verein Suchtberatung Oberes Rheintal Fachstelle für Alkohol- und Suchtprobleme Bern Blaues Kreuz Bern Suchthilfe Region Basel Stadtlärm: Teilstationäres Reintegrationsprogramm Lungenliga Bern/Ligue pulmonaire bernoise, Standort Bern/Site de Berne Rauchstopp-Beratung / Arrêter de fumer Lindenhofspital - Interventionszentrum, Pneumologie Rauchstopp-Beratung - Hilfe beim Aufhören	Mellingerstrasse 30 5400 Baden Marktgasse 10c 9050 Appenzell Landstrasse 36 8450 Andelfingen Kirchweg 4 9434 Au Landhausstrasse 19 6340 Baar Herrengasse 10 4710 Balsthal Bahnhofstr. 44 8580 Amriswil Hauptstrasse 40a 9436 Balgach Wiesentalstrasse 1a 9450 Altstätten Effingerstrasse 33 3008 Bern Murbacherstrasse 35 4056 Basel Chutzenstrasse 10 3007 Bern Bremgartenstrasse 117 3012 Bern	info@bzbplus.ch suchtberatung@gsd.ai.ch suchtberatung.andelfingen@ajb.zh.ch thomas.pfeifer@au.ch info@lungenliga- zentralschweiz.ch info@suchthilfe-ost.ch info@lungenliga-tg.ch rauchstopp@lungenliga-ost.ch info@suchtberatung-or.ch fs.bern@blaueskreuzbern.ch stadtlaerm@suchthilfe.ch rauchstopp@lungenliga-be.ch lindenhof@lindenhofgruppe.ch

Lungenliga beider Basel, Standort Basel	Mittlere Strasse 35 4056 Basel	info@llbb.ch
Rauchstopp Abteilung Sucht - Suchtberatung Gesundheitsdepartement Basel-Stadt	Malzgasse 30 4001 Basel	abteilung.sucht@bs.ch
Beratungsangebot stopsmoking Krebsliga Schweiz Ligue suisse contre le cancer	Effingerstrasse 40 3001 Bern	contact@stopsmoking.ch
Universitätsspital Basel, Medizinische Poliklinik Rauchstopp-Sprechstunde	Petersgraben 4 / Spitalstrasse 21 4051 Basel	rauchstopp.medpol@usb.ch
Regionale Beratungsstelle Bern Erziehungsberatung des Kantons Bern	Effingerstrasse 12 3011 Bern	eb.bern@erz.be.ch
Zentrum Bern Berner Gesundheit - Santé bernoise	Eigerstrasse 80 3007 Bern	bern@beges.ch
Rauchstopp-Sprechstunde Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital Bern	Poliklinik für Allgemeine Innere Medizin / Anna-Seiler-Haus 3010 Bern	poliklinik.medizin@insel.ch
Selbsthilfe BE, Beratungszentrum Bern	Bollwerk 41 3011 Bern	info@selbsthilfe-be.ch
Südhang - Klinik für Mensch und Sucht Ambulatorium Bern	Effingerstrasse 33 3008 Bern	ambulatorium-bern@suedhang.ch
Lungenliga Solothurn, Standort Breitenbach	Bodenackerstrasse 1a 4226 Breitenbach	info@lungenliga-so.ch
Rauchstopp-Beratung Lungenliga Bern, Standort Biel / Ligue pulmonaire Bernoise, site Bienne	Bahnhofstrasse 2 2502 Biel/Bienne	rauchstopp@lungenliga-be.ch
Rauchstopp / Arrêter de fumer Selbsthilfe BE, Beratungszentrum Biel	Bahnhofstrasse 30 2502 Biel	info@selbsthilfe-be.ch
Suchthilfe Ost GmbH Beratung	Bodenackerstrasse 1a 4226 Breitenbach	info@suchthilfe-ost.ch
Zentrum Jura bernois-Seeland Berner Gesundheit - Santé bernoise	Bahnhofstrasse 50 2501 Biel	biel@beges.ch
Lungenliga Zentralschweiz, Beratungsstelle Brunnen	Bahnhofstrasse 29 6440 Brunnen	info@lungenliga- zentralschweiz.ch
Rauchstopp Beratungsstelle Soziale Dienste Werdenberg	Fichtenweg 10 9470 Buchs	info@sdw-berg.ch
Südhang - Klinik für Mensch und Sucht Ambulatorium Burgdorf	Kirchbergstrasse 97 3400 Burgdorf	ambulatorium- burgdorf@suedhang.ch
Beratungsstelle für Suchtfragen	Oberdorf 4 9055 Bühler	suchtberatung@ar.ch
Zentrum Oberrargau-Emmental Berner Gesundheit - Santé bernoise	Bahnhofstrasse 90 3400 Burgdorf	burgdorf@beges.ch
Station Danis Psychiatrische Dienste Graubünden, Klinik Beverin	La Nicca Strasse 17 7408 Cazis	danis@pdgr.ch

Lungenliga Graubünden, Standort Chur	Gürtelstrasse 80 7000 Chur	info@llgr.ch
Rauchstopp-Beratung Selbsthilfe BE, Beratungszentrum Burgdorf	Lyssachstrasse 91 3400 Burgdorf	info@selbsthilfe-be.ch
bis – Beratung in Suchtfragen Sozialdienst Limmattal SDL	Poststrasse 14 8953 Dietikon	suchtberatung@sd-l.ch
Fachstelle Sucht Sozialdienste Bezirk Dielsdorf SDBD	Brunnwiesenstrasse 8a 8157 Dielsdorf	info@sdbd.ch
Suchthilfe Ost GmbH Beratung	Friedensgasse 10 4143 Dornach	info@suchthilfe-ost.ch
Forel Klinik: Klinik für Behandlung von Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit Forel Klinik AG	Islikonerstrasse 5 8548 Ellikon an der Thur	info@forel-klinik.ch
Perspektive Thurgau, Standort Diessenhofen	Basadingerstrasse 12 8253 Diessenhofen	info@perspektive-tg.ch
Sozialdienst für Suchtfragen	Grabenstrasse 8 7001 Chur	sd.suchtfragen@soa.gr.ch
Lungenliga Zentralschweiz, Beratungsstelle Emmen	Mooshüslistrasse 14 6032 Emmen	info@lungenliga- zentralschweiz.ch
Rauchstopp Suchtberatung ags, Döttingen	Hauptstrasse 7 5312 Döttingen	doettingen@suchtberatung-ags.ch
Selbsthilfe Graubünden	Reichsgasse 25 7000 Chur	kontakt@selbsthilfegraubuenden.ch
Standort Frutigen Berner Gesundheit - Santé bernoise	Adelbodenstrasse 27 3714 Frutigen	thun@beges.ch
Rauchstopp-Beratung Lungenliga Thurgau im Kantonsspital Frauenfeld	Pfaffenholzstrasse 4 8500 Frauenfeld	info@lungenliga-tg.ch
Rauchstopp-Beratung Lungenliga Thurgau, Beratungsstelle Frauenfeld	Zürcherstrasse 138 8500 Frauenfeld	info@lungenliga-tg.ch
Perspektive Thurgau, Standort Frauenfeld	Oberstadtstrasse 6 8500 Frauenfeld	info@perspektive-tg.ch
Novizonte - Sozialwerk Therapeutische Gemeinschaft	Erlenstrasse 102 6020 Emmenbrücke	therapie@novizonte.ch
Kantonale Indikationsstelle Sucht für Minderjährige c/o Verein REPER	Rue Hans-Fries 11 1700 Fribourg	info@reper-fr.ch
Lungenliga Ost, Beratungsstelle Glarus	Spielhof 14a 8750 Glarus	glarus@lungenliga-ost.ch
Rauchstoppberatung Suchtberatung	Widnauerstrasse 8 9435 Heerbrugg	beratung-fss@s-d-m.ch
Soziale Dienste Mittelhaut PERSPEKTIVE Region Solothurn-Grenchen	Kirchstrasse 11 2540 Grenchen	beratungsstellen@perspektive- so.ch
Beratungsstelle für Suchtbetroffene Beratungsstelle für Suchtfragen	Gossauerstrasse 2 9100 Herisau	suchtberatung@ar.ch
Sozialdienst Region Gossau Suchtberatung	Gutenbergstrasse 8 9200 Gossau	sozialdienst@srg.sg.ch

Sozialberatung, Alkohol- und Drogenberatung Ilanz Survetsch social Surselva	Bahnhofstrasse 31 7130 Ilanz	claudia.tomaschett@soa.gr.ch
Südhang - Klinik für Mensch und Sucht Tagesklinische Behandlung Südhang	Südhang 1 3038 Kirchlintach	tagesklinik@suedhang.ch
Perspektive Thurgau, Standort Kreuzlingen	Rheinstrasse 8 8280 Kreuzlingen	info@perspektive-tg.ch
Südhang - Klinik für Mensch und Sucht	Südhang 1 3038 Kirchlintach	info@suedhang.ch
Stationäre Behandlung Südhang Standort Interlaken	Bahnhofstrasse 20 3800 Interlaken	thun@beges.ch
Berner Gesundheit - Santé bernoise		
Zweckverband SNH Soziales Netz Bezirk Horgen	Seestrasse 238 8810 Horgen	suchtberatung@snh-zv.ch
Suchtberatung Standort Ins, Alterszentrum Ins	Im Gostel 2+5 3232 Ins	biel@beges.ch
Berner Gesundheit - Santé bernoise		
Standort Jegenstorf Berner Gesundheit - Santé bernoise	Gesundheitszentrum «the link» 3303 Jegenstorf	bern@beges.ch
Zentrum für Soziales Standort Hochdorf	Bankstrasse 3b 6281 Hochdorf	hochdorf@zenso.ch
Fachstelle Beratung Gemeinde Köniz	Sägestrasse 65 3098 Köniz	beratung@koeniz.ch
Lungenliga Bern, Standort Langenthal	Marktgasse 1 4900 Langenthal	rauchstopp@lungenliga-be.ch
Rauchstopp Lungenliga beider Basel, Standort Liestal	Rheinstrasse 16 4410 Liestal	info@llbb.ch
Rauchstopp Standort Laupen	c/o Soziale Dienste Region Laupen	bern@beges.ch
Berner Gesundheit - Santé bernoise	3177 Laupen	
Spital Lachen AG, Tagesklinik Rauchstopp-Beratung	Oberdorfstrasse 41 8853 Lachen	tagesklinik.sek@spital-lachen.ch
Standort Langenthal Berner Gesundheit - Santé bernoise	Schulhausstrasse 5 4900 Langenthal	langenthal@beges.ch
Suchtberatung ags, Lenzburg	Niederlenzer Kirchweg 3 5600 Lenzburg	lenzburg@suchtberatung-ags.ch
Standort Langnau Berner Gesundheit - Santé bernoise	Dorfstrasse 5 3550 Langnau i. E.	langnau@beges.ch
Ambulantes Angebot Akzent Prävention und Suchttherapie	Seidenhofstrasse 10 6003 Luzern	info@akzent-luzern.ch
Suchtfachstelle am See	Bruechstrasse 16 8706 Meilen	info@suchtfachstelleamsee.ch
Standort Meiringen Berner Gesundheit - Santé bernoise	Spitalstrasse 13 3860 Meiringen	thun@beges.ch

KLICK Fachstelle Sucht Region Luzern Gemeindeverband, Fachstelle für Alkohol- und Suchtfragen im legalen Suchtbereich Luzerner Kantonsspital, Herzzentrum Rauchstopp-Beratung Standort Lyss, Sozialdienst Lyss Berner Gesundheit - Santé bernoise Dietisberg Wohnen & Werken	Obergrundstrasse 49 6003 Luzern Spitalstrasse, Haus 31 6000 Luzern 16 Marktplatz 14 3250 Lyss Dietisberg 4448 Läufelfingen	info@klick-luzern.ch herzzentrum@luks.ch biel@beges.ch dietisberg@dietisberg.ch
Lungenliga Ost, Beratungsstelle Mels Rauchstopp Selbsthilfe Luzern Obwalden Nidwalden Verein Selbsthilfeförderung Region Luzern Lungenliga Solothurn, Standort Olten Rauchstopp-Beratung Soziale Dienste Gemeinde Oberuzwil Suchtberatung Oberuzwil und Jonschwil Standort Münsingen Berner Gesundheit - Santé bernoise Rauchstopp-Beratung Lungenliga Thurgau im Kantonsspital Münsterlingen Suchtberatung Uzwil	Rietcenter, Pizolstrasse 4 8887 Mels Weggismattstrasse 9a 6004 Luzern Neuhardstrasse 38 (Eingang Ost) 4600 Olten Gerbestrasse 1 9242 Oberuzwil Erlenauweg 17 3110 Münsingen Spitalcampus 1 8596 Münsterlingen Flawilerstrasse 2 9244 Niederuzwil	rauchstopp@lungenliga-ost.ch mail@selbsthilfeluzern.ch info@lungenliga-so.ch suchtberatung@oberuzwil.ch bern@beges.ch info@lungenliga-tg.ch sozialberatung@uzwil.ch
Fachstelle Sucht, Sozialdienst Bezirk Pfäffikon Zweckverband Sozialdienst Bezirk Pfäffikon Suchtfachstelle Rorschach Stiftung Suchthilfe St. Gallen Suchthilfe Ost GmbH Beratung Lungenliga Zentralschweiz, Beratungsstelle Pfäffikon Rauchstopp Perspektive Thurgau, Standort Romanshorn Suchtberatung ags, Rheinfelden	Sophie-Guyer-Strasse 9 8330 Pfäffikon Signalstrasse 15 9400 Rorschach Aarburgerstrasse 63 4600 Olten Zentrum Staldenbach 5 8808 Pfäffikon Bankstrasse 4 8590 Romanshorn Hermann Keller-Strasse 9 4310 Rheinfelden	sucht@sdbp.ch suchtfachstelle.rorschach@stiftung-suchthilfe.ch info@suchthilfe-ost.ch info@lungenliga-zentralschweiz.ch info@perspektive-tg.ch rheinfelden@suchtberatung-ags.ch
Regionales Beratungszentrum Rapperswil-Jona Fachstelle Sucht, Sozialdienst Bezirk Pfäffikon Zweckverband Sozialdienst Bezirk Pfäffikon Suchtfachstelle Rorschach Stiftung Suchthilfe St. Gallen	Alte Jonastrasse 24 8640 Rapperswil Sophie-Guyer-Strasse 9 8330 Pfäffikon Signalstrasse 15 9400 Rorschach	rbz@rj.sg.ch sucht@sdbp.ch suchtfachstelle.rorschach@stiftung-suchthilfe.ch

Suchthilfe Ost GmbH Beratung Lungenliga Zentralschweiz, Beratungsstelle Pfäffikon Rauchstopp Perspektive Thurgau, Standort Romanshorn Suchtberatung ags, Rheinfelden	Aarburgerstrasse 63 4600 Olten Zentrum Staldenbach 5 8808 Pfäffikon Bankstrasse 4 8590 Romanshorn Hermann Keller-Strasse 9 4310 Rheinfelden Alte Jonastrasse 24 8640 Rapperswil Hauptstrasse 13 6170 Schüpfheim Stradun 403A 7550 Scuol Sozialdienst 3150 Schwarzenburg	info@suchthilfe-ost.ch info@lungenliga- zentralschweiz.ch info@perspektive-tg.ch rheinfelden@suchtberatung- ags.ch rbz@rj.sg.ch info@sobz-entlebuch.ch rsd.scuol@soa.gr.ch bern@beges.ch
Regionales Beratungszentrum Rapperswil-Jona Sozial-BeratungsZentrum Region Entlebuch, Wolhusen, Ruswil Regionaler Sozialdienst Unterengadin-Münstertal Standort Schwarzenburg Berner Gesundheit - Santé bernoise Kantonsspital St. Gallen, Ambulatorium Lungenzentrum Rauchstopp-Sprechstunde Lungenliga Ost, Geschäfts- und Beratungsstelle St.Gallen Rauchstopp Kontaktstelle Selbsthilfe Kanton Solothurn Verein Selbsthilfe Kanton Solothurn PERSPEKTIVE Region Solothurn-Grenchen Beratungsstelle für Suchtbetroffene Rauchstoppberatung Bürgerspital Solothurn PERSPEKTIVE Region Solothurn-Grenchen Suchtprävention und Gesundheitsförderung Perspektive Thurgau, Standort Sirnach Lungenliga Solothurn, Standort Solothurn Rauchstopp-Beratung Spezialwohnheim GHG Rosenberg Suchtberatung Kanton Nidwalden Lungenliga Ost, Beratungsstelle St. Gallenkappel Rauchstopp Zentrum für Soziales Standort Sursee	Rorschacher Strasse 95, Haus 33B 9007 St. Gallen Kolumbanstrasse 2 9008 St. Gallen Poststrasse 2 4500 Solothurn Weissensteinstrasse 33 4502 Solothurn Schöngrünstrasse 42 4500 Solothurn Weissensteinstrasse 33 4502 Solothurn Kirchplatz 5 8370 Sirnach Dornacherstrasse 33 4501 Solothurn Kreuzackerstrasse 6 9000 St. Gallen Engelbergstrasse 34 6371 Stans Rickenstrasse 25 8735 St. Gallenkappel Christoph-Schnyder- Strasse 4b 6210 Sursee Brühlgasse 15 9000 St. Gallen Industriestrasse 12 6210 Sursee	lungenzentrum@kssg.ch info@lungenliga-ost.ch info@selbsthilfesolothurn.ch suchtberatung@perspektive-so.ch rauchstoppberatung.bss@spital.so.ch praevention@perspektive-so.ch info@perspektive-tg.ch info@lungenliga-so.ch spezialwohnheim@ghg- rosenberg.ch suchtberatung@nw.ch rauchstopp@lungenliga-ost.ch sursee@zenso.ch suchtfachstelle@stiftung- suchthilfe.ch info@lungenliga- zentralschweiz.ch

Soziale Dienste Bezirk Uster, Fachstelle Sucht Regionales Beratungszentrum Uznach Zweckverband Soziale Dienste Linthgebiet	Industriestrasse 27 8604 Volketswil Unterer Stadtgraben 6 8730 Uznach	sucht@sdbu.ch info@rbuznach.ch
Selbsthilfe BE, Beratungszentrum Thun Fachstelle für Alkohol- und Suchtprobleme Thun Blaues Kreuz Bern	Marktgasse 17 3600 Thun Kasernenstrasse 17 3600 Thun	info@selbsthilfe-be.ch fs.thun@blaueskreuzbern.ch
Selbsthilfezentrum Zürcher Oberland Verein pro Selbsthilfezentrum Zürcher Oberland	Im Werk 1 8610 Uster	info@selbsthilfezentrum-zo.ch
Lungenliga Bern, Standort Thun Rauchstopp Zentrum Oberland Berner Gesundheit - Santé bernoise	Aarefeldstrasse 19 3600 Thun Aarestrasse 38b 3600 Thun	rauchstopp@lungenliga-be.ch thun@beges.ch
Integrierte Suchthilfe Winterthur (ISW) Ambulante Suchtberatung & - behandlung Suchtberatung ags, Brugg	Tösstalstrasse 19 8403 Winterthur Königsfelderstrasse 1 5210 Windisch	isw@win.ch brugg@suchtberatung-ags.ch
Rauchstopp-Beratung Lungenliga Thurgau, Standort Weinfelden	Bahnhofstrasse 15 8570 Weinfelden	info@lungenliga-tg.ch
Sozial-BeratungsZentrum Region Willisau-Wiggertal Suchtberatung ags, Wohlen	Kreuzstrasse 3B 6130 Willisau Bahnhofstrasse 6 5610 Wohlen	willisau@sobz.ch wohlen@suchtberatung-ags.ch
Fachstelle Sucht Bezirk Hinwil fsbh Verein Fachstelle Sucht Bezirk Hinwil	Pappelstrasse 16 8620 Wetzikon	info@fsbh-zo.ch
Perspektive Thurgau, Standort Weinfelden Suchtberatung Region Wil	Felsenstrasse 5 8570 Weinfelden Marktgasse 61 9500 Wil	info@perspektive-tg.ch info@sbrw.ch
Suchtberatung ags, Zofingen	Thutplatz 19 4800 Zofingen	zofingen@suchtberatung-ags.ch
Standort Zweisimmen Berner Gesundheit - Santé bernoise RauchstoppZentrum Zürich LungenZentrum Hirslanden Rauchfrei in 6 Wochen Psychiatrische Universitätsklinik Zürich PUKZH Arud Zentrum für Suchtmedizin	Reg. Sozialdienst Obersimmental 3770 Zweisimmen Witellikerstrasse 36 8008 Zürich Militärstrasse 8 8021 Zürich Schützengasse 31 8001 Zürich	thun@beges.ch info@rauchstoppzentrum.ch jochen.mutschler@puk.zh.ch arud@arud.ch
Krebsliga des Kantons Zürich Rauchstopp-Kurse Kanton Zug, Amt für Gesundheit Suchtberatung	Freiestrasse 71 8032 Zürich Aegeristrasse 56 6300 Zug	info@krebsligazuerich.ch suchtberatung@zg.ch

Waffenplatz45	Waffenplatzstrasse 45	info@waffenplatz45.ch
Stiftung zsge	8002 Zürich	
Stadtpital Zürich Waid	Tièchestrass 99	rauchstopp@lunge-zuerich.ch
Rauchstoppberatung	8037 Zürich	
Zentrum für	Selnaustrasse 9	zae@pukzh.ch
Abhängigkeitserkrankungen,	8001 Zürich	
Ambulatorium		
Psychiatrische Universitätsklinik		
Zürich (PUK)		
Zürcher Fachstelle zur Prävention	Schindlersteig 5	info@zfps.ch
des Suchtmittelmissbrauchs	8006 Zürich	
(ZFPS)		
UniversitätsSpital Zürich USZ,	Rämistrasse 100	herzzentrum@usz.ch
Klinik für Kardiologie	8091 Zürich	
Rauchberatung		
(Nikotinentwöhnung) -		
Sprechstunde		

CueLens

App-Studie zu Rauchverlangen im Alltag

<https://cuelens.each-and-every.de/info>

Konzept und Gestaltung: Stefan Berger
cuelens@each-and-every.de
25. Mai 2026

Änderungen vorbehalten.

Namen, Texte, Gestaltung und Bildmaterial dieses Flyers dürfen nicht ohne Zustimmung verändert werden.

Die Weitergabe und die Vervielfältigung sind zulässig und ausdrücklich erwünscht.

Hinweise

Sie können höchstens einmal an der Studie teilnehmen.

Die Teilnahme ist freiwillig. Sie können die Teilnahme jederzeit ohne Angabe von Gründen beenden.

Die *CueLens*-Studie untersucht Rauchverlangen im Alltag. Sie ist kein Rauchentwöhnungsprogramm und ersetzt keine medizinische, psychologische oder suchththerapeutische Beratung.

Während der Studie werden Bilder mit Rauchbezug gezeigt. Dadurch kann kurzfristig Rauchverlangen entstehen.

Es werden gesundheitsbezogene und weitere Daten erhoben. Lesen Sie die Studieninformation und die Datenschutzerklärung:

<https://cuelens.each-and-every.de/info>

<https://cuelens.each-and-every.de/ds>

Möchten Sie die Wirkung von Bildern auf Ihr Rauchverlangen testen?

Für die *CueLens*-Studie suchen wir insgesamt 85 Teilnehmende

- zwischen 30 und 65 Jahren,
- die täglich 10 Zigaretten oder mehr rauchen,
- deutsch oder englisch verstehen,
- aus Deutschland oder der Schweiz.



Anmeldung möglich bis
17. August 2026

15,-

Aufwandsentschädigung*

* bei vollständiger Bearbeitung aller vorgesehenen Aufgaben

Um teilzunehmen, brauchen Sie:

- ein funktionierendes Android-Smartphone oder Tablet
- eine Internetverbindung
- insgesamt 6 bis 10 Minuten Zeit
- im Studienzeitraum 7 bis 14 Tage

Den genauen Starttermin erfahren Sie wenige Tage nach Ihrer Anmeldung.

So können Sie sich anmelden:

auf der Webseite

 <https://cuelens.each-and-every.de>

per E-Mail an

 cuelens@each-and-every.de

oder den QR-Code scannen



Bitte lesen Sie die Studieninformation:

<https://cuelens.each-and-every.de/info>

Gesundheitsbezogene Daten unterliegen einem strengen Datenschutz:

<https://cuelens.each-and-every.de/ds>

So läuft die Teilnahme ab:

Nach Ihrer Anmeldung installieren Sie die **Cuelens**-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

Die App zeigt Ihnen Bilder, ungefähr so wie diese:



Sie wählen fünf kleinere Bilder oder auch Texte aus, die zum großen Bild passen. Danach geben Sie jeweils auf einer Skala von 0-100 Ihr aktuelles Rauchverlangen an.

20 dieser Aufgaben müssen im Abstand von wenigen Stunden bearbeitet werden. Insgesamt haben Sie 14 Tage Zeit, werden aber voraussichtlich schon nach 7 Tagen damit fertig sein.

Nach Bearbeitung ihrer **20 Aufgaben** erhalten Teilnehmende eine Überweisung von **15,00 €** (D) oder **15,00 CHF** (CH) direkt auf ihr Bankkonto.

Mit Ihrer Teilnahme an der Studie unterstützen Sie die medizinische Forschung zu digitalen Möglichkeiten, Rauchverlangen im Alltag besser zu verstehen und gezielt zu beeinflussen.

Die Studie findet statt unter akademischer Leitung der

Berliner Hochschule für Technik
Fachbereich VI – Informatik und Medien.

Studienverantwortlicher ist

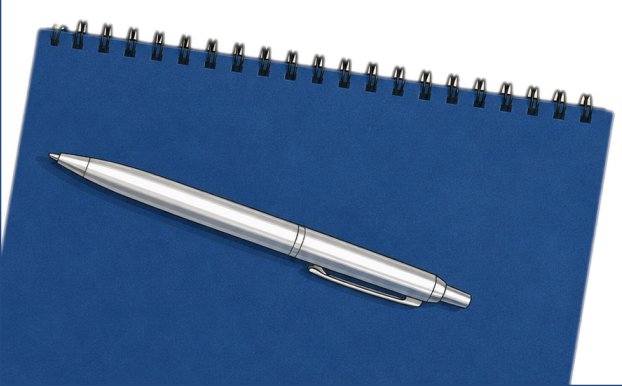
Stefan Berger

Zur Anmeldung, bei Fragen oder für technischen Support
senden Sie bitte eine E-Mail an

cuelens@each-and-every.de

Für Fragen und Anliegen den Datenschutz betreffend
besteht außerdem die E-Mail-Adresse

datenschutz@each-and-every.de



Informationen zur Teilnahme an der CueLens-Studie

1. Worum geht es in dieser Studie?

In der CueLens-Studie wird untersucht, ob eine mobile Android-App dabei helfen kann, subjektives Rauchverlangen nach der Darstellung rauchbezogener Bilder im Alltag kurzfristig zu reduzieren.

Die Teilnahme ist ganz einfach: Die App zeigt rauchbezogene Bilder und fordert Sie dazu auf, entweder eine passende Beschreibung oder ein anderes Bild zuzuordnen. Anschliessend geben Sie an, wie stark Ihr aktuelles Rauchverlangen ist.

Die App ist ein Studienprototyp. Sie ist kein Rauchentwöhnungsprogramm und keine medizinische Behandlung.

2. Wer führt die Studie durch?

Verantwortlich fuer die Durchführung der Studie ist:

Stefan Berger

E-Mail: datenschutz@each-and-every.de

Die akademische Leitung liegt im Fachbereich VI – Informatik und Medien der Berliner Hochschule für Technik im Rahmen des Studiengangs Medizinische Informatik.

3. Wer kann teilnehmen?

Sie können teilnehmen, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Sie sind zwischen 30 und 65 Jahre alt.
- Sie rauchen derzeit mindestens zehn Zigaretten pro Tag.
- Sie können Deutsch oder Englisch lesen.
- Sie leben dauerhaft in Deutschland oder in der Schweiz.
- Sie verfügen ueber ein Android-Smartphone oder Android-Tablet mit Internetzugang.
- Sie sind bereit, die App im Studienzeitraum zu verwenden und insgesamt 20 Selbstberichte zum Rauchverlangen abzugeben.

Sie können höchstens einmal an der Studie teilnehmen. Die Teilnahmebedingungen werden anhand Ihrer Selbstauskunft geprüft. Es werden statistische Verfahren zur Plausibilisierung der Selbstauskünfte und Selbstberichte zum Rauchverlangen angewendet. Eine Ausweisprüfung oder medizinische Tests zum Rauchstatus werden nicht durchgeführt. Bitte beachten Sie, dass falsche Angaben für die Studie nicht verwendet werden können und Täuschungen zu rechtlichen Nachteilen oder zum Ausschluss von der Studie führen können.

4. Wie läuft die Teilnahme ab?

Während der Studiendauer von zwei Wochen führt Sie die CueLens-App durch 20 einzelne Studiensituationen. In jeder Studiensituation werden Ihnen rauchbezogene Bilder angezeigt. Danach geben Sie Ihr aktuelles Rauchverlangen auf einer Skala von 0 bis 100 an.

Zwischen einzelnen Studiensituationen liegt ein Mindestabstand von wenigen Stunden, damit die Selbstberichte nicht unmittelbar aufeinander folgen. Trotzdem kann es leicht vorkommen, dass alle Studiensituationen schon nach 7 Tagen absolviert sind. Die App kann Sie optional durch Benachrichtigungen an die Nutzung erinnern.

Für die Installation und die Nutzung der App ist eine Internetverbindung erforderlich. Die Größe der Datenübermittlungen für die Selbstberichte sind gering. Die Größe der Appinstallation ist abhängig vom gewählten Funktionsumfang. Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, sollte die App möglichst über WLAN installiert und genutzt werden.

5. Welche Daten werden erhoben?

Für die Studie werden nur Daten erhoben, die für die Durchführung, Auswertung und Abrechnung der Studie erforderlich sind. Dazu gehören insbesondere:

- Name und E-Mail-Adresse zur Organisation der Teilnahme,
- Alter und Rauchstatus zur Prüfung der Teilnahmebedingungen,
- bis zu 20 Selbstberichte zum subjektiven Rauchverlangen,
- Bankverbindung zur Auszahlung einer Aufwandsentschädigung.

Die wissenschaftliche Auswertung erfolgt anhand anonymisierter Studienergebnisse. Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener und gesundheitsbezogener Daten, zu Speicherorten, Speicherdauer, Empfängern, Widerruf und Ihren Rechten finden Sie in der separaten Datenschutzerklärung.

6. Werden Bilder oder Kameradaten übertragen?

Die App und der Server tauschen nur Angaben zum Rauchverlangen und zur Anzahl bisher übermittelter Selbstberichte aus. Die App kann optional auch eigene Bilddateien oder Kamerabilder für eine lokale Bilderkennung verwenden, aber diese Bilder werden nur innerhalb der App verarbeitet. Sie werden nicht an den Studienserver übertragen und nicht dauerhaft gespeichert. Nach der jeweiligen Verarbeitung werden sie verworfen.

7. Welche Belastungen oder Risiken gibt es?

Die App zeigt rauchbezogene Auslösereize. Dadurch kann vorübergehend Rauchverlangen ausgelöst oder verstärkt werden. Wenn Sie die Nutzung als unangenehm oder belastend erleben, können Sie die Nutzung unterbrechen oder die Teilnahme abbrechen.

Die App ersetzt keine medizinische Beratung. Wenn Sie starke Beschwerden, starken Suchtdruck oder andere gesundheitliche Probleme haben, wenden Sie sich bitte an eine geeignete medizinische, psychologische oder suchtberatende Stelle.

8. Welchen Nutzen hat die Teilnahme?

Ein unmittelbarer gesundheitlicher Nutzen ist nicht Ziel der Studie. Vielmehr soll wissenschaftlich geprüft werden, ob die in Laboruntersuchungen beschriebenen unterschiedlichen Effekte der Zuordnung anderer Bilder oder Beschreibungen zu rauchbezogenen Bildern mit einer mobilen App im Alltag gemessen werden können.

Ihre Teilnahme kann dazu beitragen, digitale Interventionen im Bereich Tabakkonsum und Rauchverlangen besser zu verstehen und technisch weiterzuentwickeln.

9. Freiwilligkeit und Abbruch

Die Teilnahme ist freiwillig. Sie können die Teilnahme jederzeit abbrechen, und aus einem Abbruch entstehen Ihnen keine Nachteile. Nähere Informationen zum Datenschutz bei Abbruch finden Sie in der Datenschutzerklärung.

10. Aufwandsentschädigung

Eine Aufwandsentschädigung wird gezahlt, wenn die Teilnahmebedingungen erfüllt sind und alle für die Studie erforderlichen Selbstberichte abgegeben wurden.

Die Aufwandsentschädigung beträgt 15,00 € für Teilnehmende aus Deutschland und 15,00 CHF für Teilnehmende aus der Schweiz. Für die Auszahlung ist eine Bankverbindung erforderlich. Diese wird getrennt von den anonymisierten Studienergebnissen behandelt.

Wenn technische Probleme auftreten, melden Sie diese bitte zeitnah. Wir unterstützen Sie dann bei der Behebung und gewähren Ihnen erforderlichenfalls auch einen Aufschub für die Übermittlung der Berichte. Bei unvollständiger Teilnahme kann die Aufwandsentschädigung nicht gezahlt werden.

11. Kontakt

Bei Fragen zur Studie, zu technischen Problemen, zum Datenschutz oder zum Widerruf Ihrer Einwilligung wenden Sie sich bitte an datenschutz@each-and-every.de.

Wir bedanken uns für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen viel Spaß.

Datenschutzerklärung

1. Zweck dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung enthält Informationen darüber, welche personenbezogenen Daten im Rahmen der CueLens-Studie verarbeitet werden, zu welchen Zwecken dies geschieht, auf welcher Rechtsgrundlage die Verarbeitung erfolgt, wer die Daten erhält oder verarbeitet, wie lange die Daten gespeichert werden und welche Rechte Teilnehmende der Studie haben.

2. Verantwortlicher

Verantwortlich für die Datenverarbeitung im Rahmen der CueLens-Studie ist:

Stefan Berger

E-Mail: datenschutz@each-and-every.de

3. Welche Daten werden verarbeitet?

(1) Personenbezogene Organisations-, Teilnahme- und Abrechnungsdaten werden verwendet, um die Teilnahme zu organisieren, Rückfragen zu klären, technische Unterstützung leisten zu können, Teilnehmende bei Bedarf im Zusammenhang mit der Studie zu kontaktieren und eine Aufwandsentschädigung auszuzahlen. Hierzu gehören insbesondere:

- a. Name,
- b. E-Mail-Adresse,
- c. Alter,
- d. gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland oder in der Schweiz,
- e. Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag,
- f. Anzahl übermittelter Selbstberichte,
- g. Bankverbindung.

(2) Selbstberichte zum Rauchverlangen nach Bild-zu-Bild-Zuordnungen und Text-zu-Bild-Zuordnungen werden für die statistischen Auswertungen verwendet. Diese Informationen werden nur anonymisiert und separat gespeichert und können ab diesem Zeitpunkt nicht wieder mit konkreten Teilnehmenden in Verbindung gebracht werden.

(3) Bei der Nutzung des Web-Formulars, der App und der Serverinfrastruktur können vorübergehend technische Daten aufgezeichnet werden, die für den sicheren Betrieb erforderlich sind. Diese technischen Daten werden nicht verwendet, um ein Nutzungsprofil zu erstellen. Dazu können insbesondere gehören:

- a. IP-Adressen von Teilnehmenden,
- b. Zeitpunkt von Datenübermittlungen,
- c. technische Statusinformationen zur Übermittlung von Selbstberichten,
- d. sicherheitsbezogene Protokolldaten,
- e. Informationen zur Verhinderung missbräuchlicher Serveranfragen.

4. Zwecke der Verarbeitung

(1) Die personenbezogenen Daten werden zu folgenden Zwecken verarbeitet:

- a. Prüfung der Teilnahmebedingungen,
- b. Plausibilisierung der Selbstberichte,
- c. technische Sicherung des Studienablaufs,
- d. Auszahlung und Dokumentation der Aufwandsentschädigung,
- e. Nachweis erteilter Einwilligungen,
- f. Bearbeitung von Rückfragen, Abbrüchen und Widerrufen.

(2) Die anonymisierten Daten werden für die statistische Auswertung des subjektiven Rauchverlangens nach den unterschiedlichen Studiensituationen verwendet (Studienziel).

(3) Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken erfolgt nicht.

5. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

(1) Für Teilnehmende in der Europäischen Union erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Grundlage ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Soweit Angaben zum Rauchstatus und zum Rauchverlangen verarbeitet werden, handelt es sich um Gesundheitsdaten. Deren Verarbeitung erfolgt auf Grundlage der ausdrücklichen Einwilligung der Teilnehmenden nach Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO.

(2) Für Teilnehmende in der Schweiz erfolgt die Bearbeitung personenbezogener Daten und besonders schützenswerter Personendaten auf Grundlage ihrer informierten und freiwilligen Einwilligung sowie unter Beachtung der Grundsätze des schweizerischen Datenschutzgesetzes.

(3) Soweit Daten zur Auszahlung der Aufwandsentschädigung, zur Dokumentation der Teilnahme oder zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungs- und Nachweispflichten erforderlich sind, kann die Verarbeitung zusätzlich auf der Erfüllung rechtlicher oder vertraglicher Pflichten beruhen.

6. Einwilligung und Widerruf

(1) Die Einwilligungen zur Verarbeitung personenbezogener und gesundheitsbezogener Daten werden mittels Web-Formular abgegeben. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an

datenschutz@each-and-every.de

widerrufen werden.

(2) Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die bis zum Widerruf auf Grundlage der Einwilligung erfolgt ist, nicht berührt.

(3) Studienteilnehmende können die Nutzung der App und die Teilnahme an der Studie jederzeit ohne Angabe von Gründen abbrechen. In diesem Fall werden keine weiteren Selbstberichte erhoben. Ein Abbruch der App-Nutzung stellt allein jedoch keinen Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligung dar.

(4) Bei einem Widerruf wird geprüft, welche personenbezogenen Daten gelöscht werden können und welche Daten aus rechtlichen, organisatorischen oder abrechnungsbezogenen Gründen noch aufbewahrt werden müssen. Bereits anonymisierte Studienergebnisse können in der Regel nicht mehr zugeordnet und deshalb nicht gezielt gelöscht werden.

7. Empfänger und Dienstleister

(1) Personenbezogene Daten werden nur an Empfänger weitergegeben, soweit dies für die Durchführung der Studie, die technische Bereitstellung der Infrastruktur, die Auszahlung der Aufwandsentschädigung oder die Erfüllung rechtlicher Pflichten erforderlich ist.

(2) Zu den Empfängern oder Kategorien von Empfängern können gehören:

- a. der Studienverantwortliche,
- b. technische Hosting- und Infrastruktur-Dienstleister im Rahmen bestehender Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung,
- c. Zahlungsdienstleister oder Banken zur Auszahlung der Aufwandsentschädigung,
- d. mit der Betreuung oder Leitung der Studie beauftragte Angehörige einer Hochschule, soweit dies für die Durchführung der Studie erforderlich ist und grundsätzlich nur in anonymisierter oder zusammengefasster Form,
- e. Behörden oder Gerichte, soweit hierzu eine rechtliche Verpflichtung besteht.

8. Speicherorte und grenzüberschreitende Datenübermittlung

(1) Die Studiendaten werden auf Servern in Deutschland verarbeitet. Eine Sicherungskopie wird auf Servern in der Schweiz angelegt.

(2) Damit ist eine Übermittlung personenbezogener Daten zwischen Deutschland, der EU und der Schweiz verbunden. Für die Schweiz besteht aus Sicht der EU ein Angemessenheitsbeschluss. Nach schweizerischem Datenschutzrecht gewährleistet Deutschland ebenfalls einen angemessenen Schutz.

9. Speicherdauer und Löschung

(1) Personenbezogene Daten werden nur so lange gespeichert, wie es für die jeweiligen Zwecke erforderlich ist.

(2) Kontakt- und Organisationsdaten werden spätestens sechs Monate nach Abschluss der Studie gelöscht, soweit sie nicht mehr für Rückfragen, zur Dokumentation oder zur Erfüllung von Nachweispflichten benötigt werden.

(3) Zahlungsdaten werden so lange gespeichert, wie dies für die Auszahlung, Abrechnung und gesetzliche Aufbewahrungspflichten erforderlich ist. Nachweise über erteilte Einwilligungen können zur Dokumentation der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung aufbewahrt werden. Für Teilnehmende aus Deutschland wird dabei die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren berücksichtigt. Für Teilnehmende aus der Schweiz wird eine Verjährungsfrist von zehn Jahren eingehalten.

(4) Anonymisierte Studienergebnisse können dauerhaft für die wissenschaftliche Auswertung und die Dokumentation der Forschungsergebnisse verwendet werden.

10. Rechte der Teilnehmenden

(1) Teilnehmende haben nach Maßgabe der anwendbaren Datenschutzvorschriften insbesondere folgende Rechte:

- a. Recht auf Auskunft über die zu ihrer Person verarbeiteten Daten,
- b. Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten,
- c. Recht auf Löschung personenbezogener Daten,
- d. Recht auf Datenübertragbarkeit, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind,
- e. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,
- f. Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen mit Wirkung für die Zukunft,
- g. Recht auf Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde.

(2) Zur Ausübung ihrer Rechte können sich Teilnehmende an

datenschutz@each-and-every.de

wenden.

11. Bereitstellung der Daten

Die Bereitstellung der für die Studie erforderlichen Daten ist freiwillig. Ohne die in der Studieninformation genannten Mindestangaben ist eine Teilnahme an der CueLens-Studie jedoch nicht möglich, weil die Teilnahmebedingungen nicht geprüft, die App-Studie nicht durchgeführt oder die Aufwandsentschädigung nicht ausgezahlt werden kann.

12. Keine automatisierte Entscheidungsfindung

Es findet keine automatisierte Entscheidungsfindung statt, die den Teilnehmenden gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.

Technische Plausibilitätsprüfungen können verwendet werden, um offensichtlich fehlerhafte, unvollständige oder missbräuchliche Angaben zu erkennen. Eine endgültige Entscheidung über Ausschluss, Abrechnung oder Auswertung erfolgt nicht ausschließlich automatisiert.

13. Änderung dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung kann angepasst werden, wenn sich der Studienablauf, die technische Umsetzung oder rechtliche Anforderungen ändern. Für die Teilnahme gilt die Fassung, die vor Abgabe der Einwilligungen bereitgestellt wurde, soweit nicht eine erneute Information oder Einwilligung erforderlich wird.

Literatur

- [1] Tobias Effertz und Verena Viarisio. *Die Kosten Des Rauchens in Deutschland*. Heidelberg: Deutsches Krebsforschungszentrum, 2015. URL: https://www.dkfz.de/fileadmin/user_upload/Krebspraevention/Download/pdf/AdWfdP/AdWfdP_2015_Die-Kosten-des-Rauchens-in-Deutschland.pdf (besucht am 06. 04. 2026).
 - [2] Bundesministerium für Gesundheit. *Rauchen*. 18. Feb. 2026. URL: <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/r/rauchen> (besucht am 06. 04. 2026).
 - [3] Kilian Olk u. a. *Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2024. Tabellenband: Konsum von Tabak, Wasserpfeifen und alternativen Nikotinabgabesystemen in Deutschland unter Erwachsenen (18–85 Jahre) nach Geschlecht und Alter im Jahr 2024*. Report. Version v1. IFT Institut für Therapieforschung München, 10. März 2026. DOI: 10.5281/zenodo.18847143. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18847143>.
 - [4] World Health Organization. *WHO Clinical Treatment Guideline for Tobacco Cessation in Adults*. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2024. 1 S. ISBN: 978-92-4-009643-1.
 - [5] Bundesministerium für Gesundheit. *Gesund Bleiben: Gesundheitsförderung Und Prävention*. 2025. URL: <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenversicherung/online-ratgeber-krankenversicherung/medizinische-versorgung-und-leistungen-der-krankenversicherung/gesundheitsfoerderung-und-praevention> (besucht am 06. 04. 2026).
 - [6] Gemeinsamer Bundesausschuss. *G-BA Definiert Details Des Neuen Leistungsanspruchs Auf Arzneimittel Zur Tabakentwöhnung*. 2025-05-15, 2025. URL: <https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen-meldungen/1256/> (besucht am 06. 04. 2026).
 - [7] Frank Baecke. *GKV Bonusprogramme: Welche Kasse Zahlt Wie Viel Zurück?* 2026-03-16, 2026. URL: <https://www.handelsblatt.com/vergleich/gkv-bonusprogramme/> (besucht am 06. 04. 2026).
 - [8] Golnaz Tabibnia u. a. „Cue Labeling Reduces Cigarette Craving and Associated Neural Activity“. In: *Neuropsychopharmacology* 51.5 (Apr. 2026), S. 822–830. ISSN: 0893-133X, 1740-634X. DOI: 10.1038/s41386-025-02297-8. URL: <https://www.nature.com/articles/s41386-025-02297-8> (besucht am 06. 04. 2026).
 - [9] Addiction Research Center. *Questionnaire on Smoking Urges (QSU)*. URL: <https://arc.psych.wisc.edu/self-report/questionnaire-on-smoking-urges-qsu/> (besucht am 11. 04. 2026).
 - [10] Irene Pericot-Valverde, Roberto Secades-Villa und José Gutiérrez-Maldonado. „A Randomized Clinical Trial of Cue Exposure Treatment through Virtual Reality for Smoking Cessation“. In: *Journal of Substance Abuse Treatment* 96 (Jan. 2019), S. 26–32. ISSN: 07405472. DOI: 10.1016/j.jsat.2018.10.003. URL: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0740547218301648> (besucht am 06. 04. 2026).
-

- [11] Skye O. Dougan u. a. „TIP25-241: Utilizing Augmented Reality as an Adjunct for Smoking Cessation: Trial in Progress“. In: *Journal of the National Comprehensive Cancer Network* 23.3.5 (28. März 2025), TIP25–241. ISSN: 1540-1405, 1540-1413. DOI: 10.6004/jnccn.2024.7326. URL: <https://jnccn.org/view/journals/jnccn/23/3.5/article-TIP25-241.xml> (besucht am 06.04.2026).
 - [12] Jacob Cohen. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. 0. Aufl. Routledge, 13. Mai 2013. ISBN: 978-1-134-74270-7. DOI: 10.4324/9780203771587. URL: <https://www.taylorfrancis.com/books/9781134742707> (besucht am 26.04.2026).
 - [13] Roger Giner-Sorolla u. a. „Power to Detect What? Considerations for Planning and Evaluating Sample Size“. In: *Personality and Social Psychology Review* 28.3 (Aug. 2024), S. 276–301. ISSN: 1088-8683, 1532-7957. DOI: 10.1177/10888683241228328. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10888683241228328> (besucht am 26.04.2026).
 - [14] Kevin P. Weinfurt. „Clarifying the Meaning of Clinically Meaningful Benefit in Clinical Research: Noticeable Change vs Valuable Change“. In: *JAMA* 322.24 (24. Dez. 2019), S. 2381. ISSN: 0098-7484. DOI: 10.1001/jama.2019.18496. URL: <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2757036> (besucht am 12.04.2026).
 - [15] Gareth James u. a. *An Introduction to Statistical Learning: With Applications in R*. Second edition. Springer Texts in Statistics. New York: Springer, 2021. 1 S. ISBN: 978-1-0716-1417-4 978-1-0716-1418-1.
 - [16] Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan und Hinrich Schütze. *Introduction to Information Retrieval*. 1. Aufl. Cambridge University Press, 7. Juli 2008. ISBN: 978-0-521-86571-5 978-0-511-80907-1. DOI: 10.1017/CB09780511809071. URL: <https://www.cambridge.org/core/product/identifier/9780511809071/type/book> (besucht am 08.05.2026).
 - [17] Google. *LiteRT Für Android*. 13. Mai 2026. URL: <https://ai.google.dev/edge/litert/android?hl=de> (besucht am 18.05.2026).
-